

四川师范大学本科毕业论文

固体中电子态的分类

学生姓名 苟雨珊

院系名称 物理与电子工程学院

专业名称 物理学

班 级 2021 级 3 班

学 号 2021070308

指导教师 程才

完成时间 2025 年 5 月 20 日

四川师范大学学位论文原创性声明

本人声明：所呈交学位论文 固体中电子态的分类，
是本人在指导老师 程才 指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中
已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或
成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声
明的法律结果由本人承担。

本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的
学术声誉上的损失由本人自负。

学位论文作者：苟西珊 签字日期：2025 年 5 月 20 日

四川师范大学学位论文版权使用授权书

本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的管理规定：

学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位
论文的部分使用权，即：1) 已获学位的学生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位
论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库供检索；2) 为教学、科研和
学术交流目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、
资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

学位论文作者签名：苟西珊 指导老师签名：程才

签字日期：2025 年 5 月 20 日 签字日期：2025 年 5 月 20 日

固体中电子态的分类

物理学专业

学生姓名：苟雨珊 指导教师：程才

摘要：固体能带结构是决定固体中电子的排布、运动规律以及导电能力的关键因素。因此，深入研究固体的能带结构，能够为我们提供固体中电子行为的重要信息和关键结论。随着科技的不断进步与发展，对称性在材料科学的重要性愈发显著，尤其是当其与固体能带结构相结合时。基于此，固体的能带结构可以根据对称性进行分类，从而为材料的电子性质研究提供更深刻的视角。

本文首先引入了平移群的不可约表示、布里渊区、布洛赫函数、能带等基本概念。随后，重点阐述了空间群的定义，波矢 k 空间群及其不可约表示。本文深入探讨了波矢 k 群的不可约表示及其分类固体的电子态，并预测能带走向和简并情况。最后，以闪锌矿结构（GaAs, 简单空间群）和金刚石结构（Ge、Si, 非简单空间群）的能带结构为例，详细分析了波矢 k 空间群的不可约表示在电子态分类和能带对称性中的应用。研究揭示了晶体对称性对电子态简并度和能带结构的决定性影响，并讨论了相容性关系在能带连接中的作用。这些发现从对称性层面为理解固体材料的电子性质提供了坚实的理论基础。此外，本文还采用 SpacegroupIrep 软件计算了能带的不可约表示，并以此来分类电子态，进一步验证了理论分析的准确性和实用性。

关键词：空间群；不可约表示；对称性；电子态分类；能带结构。

Classification of Electronic States in Solids

Major: Physics

Undergraduate: Yushan Gou **Supervisor:** Cai Cheng

Abstract: The band structure of solids is a crucial determinant of the arrangement, movement patterns, and electrical conductivity of electrons within a solid. Thus, an in-depth investigation of the band structure of solids can provide us with vital information and key insights into the behavior of electrons in solids. As technology continues to advance, the significance of symmetry in materials science has become increasingly prominent, especially when it is combined with the band structure of solids. Based on this, the band structure of solids can be classified according to symmetry, thereby offering a more profound perspective for the study of the electronic properties of materials.

This paper first introduces fundamental concepts such as the irreducible representations of the translation group, the Brillouin zone, Bloch functions, and energy bands. Subsequently, it focuses on defining the space group and the irreducible representations of the wave vector k space group. The paper delves into the irreducible representations of the k group and their role in classifying the electronic states of solids, as well as predicting the trends and degeneracies of energy bands. Finally, taking the band structures of the zincblende structure (GaAs, simple space group) and the diamond structure (Ge, Si, non-simple space group) as examples, the paper provides a detailed analysis of the application of the irreducible representations of the k space group in the classification of electronic states and the symmetry of energy bands. The study reveals the decisive impact of crystal symmetry on the degeneracy of electronic states and the structure of energy bands, and discusses the role of compatibility relations in the connection of energy bands. These findings provide a solid theoretical foundation for understanding the electronic properties of solid materials from the perspective of symmetry. In addition, this paper employs the SpacegroupIrep software to calculate the irreducible representations of energy bands and uses them to classify electronic states, further verifying the accuracy and practicality of the theoretical analysis.

Keywords: Space group; Irreducible representation; Symmetry; Electronic state classification; Energy band structure.

目录

摘要	I
ABSTRACT	II
目录	III
1 引言	1
2 平移群的不可约表示 能带的基本概念	4
2.1 平移群及其不可约表示	4
2.2 布里渊区	6
2.3 布洛赫函数 平移群不可约表示的基	8
2.4 周期场的能量本征值 能带的基本概念	10
3 空间群的定义和性质	14
3.1 空间操作	14
3.2 晶体空间群的定义	15
3.3 波矢 k 空间群	17
3.4 波矢 k 空间群的不可约表示	24
3.5 空间群的不可约表示与能带的对称性	25
4 简单空间群 GaAs 结构的能带	29
4.1 立方空间群 $O_h^1 O_h^5 O_h^9$	29
4.2 GaAs 结构的晶体空间群与能态的分类	40
4.3 相容性关系和 GaAs 结构的能带	45
5 非简单空间群 金刚石结构的能带	51
5.1 Ge 的结构与空间群	51
5.2 $2k$ 群的表示与能态的分类	54
5.3 相容性关系与 Ge、Si 的能带	56
5.4 偶然简并	61
6 结论与展望	64
7 参考文献	65
8 附录	66
9 致谢	70

固体中电子态的分类

1 引言

群论作为数学的一个分支，为研究对称性提供了一个强大的框架。在物理学中，对称性是理解自然界基本规律的重要工具。特别是量子力学领域，群论的概念与量子系统的行为紧密相连。在固体物理中，群论被广泛应用于描述和分析材料的晶体结构和物理性质。晶体结构是由原子或分子有序排列形成的，其中包含了特殊的对称性。这种对称性可以用群表示理论来描述。在数学中，群是一种基本的代数结构，由一个集合和一个二元运算组成，满足四条规则：

1. 封闭性

对于任意 $a, b \in G$, 有 $a \cdot b \in G$ 。运算结果仍在集合内。

2. 结合律

对于任意 $a, b, c \in G$, 有 $a \cdot b \cdot c = a \cdot b \cdot c$ 。运算顺序不影响结果。

3. 单位元

存在一个元素 $e \in G$ ，使得对于任意 $a \in G$ ，有 $e \cdot a = a \cdot e = a$ 。其中 e 称为群的单位元。

4. 逆元

对于任意 $a \in G$ ，存在一个元素 $a^{-1} \in G$ ，使得 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ 。 a^{-1} 称为 a 的逆元。

母群是指具有完整对称性操作的集合，如晶体的空间群或点群。子群是母群的一部分，仍满足群的定义（封闭性、结合律、单位元、逆元），但对称性操作相对母群降低。例如立方晶体的点群 O_h （48 个对称操作）的子群可能是 T_d （24 个操作，如闪锌矿结构）或 D_{4h} （16 个操作，如四方晶系）。

当晶体的对称性降低，母群的对称操作减少，就会导致能带简并度降低，高对称性下简并的能级（如二重、三重简并）可能分裂成多个非简并能级，导致能带的劈裂。比如立方可以变成四方，母群 O_h 的三重简并能级在子群 D_{4h} 下可能劈裂成二重简并和非简并。

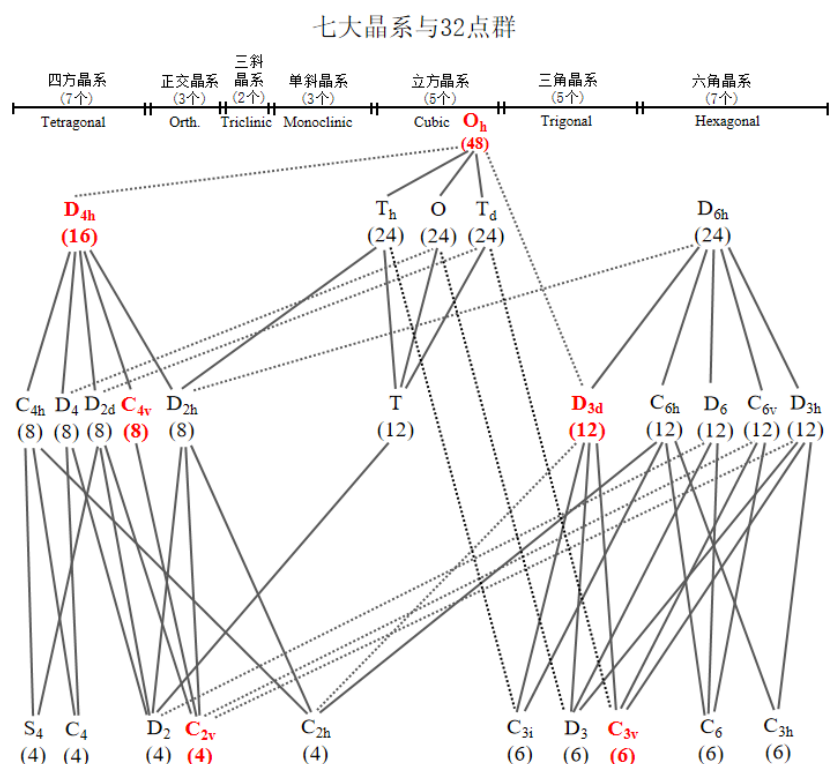


图 1.1 母群与子群的关系

在固体物理中，能带（Energy Band）是指晶体中电子允许占据的连续能量范围，由周期性势场中的电子能级展宽形成。允带是指电子可以存在的能量区间，禁带是指电子不能占据的能量区间，位于允带之间。能带理论的还可以用来解释固体的导电性（金属、半导体、绝缘体的区别）。

本文将重点介绍 GaAs、Si、Ge 等半导体的能带结构，并用不可约表示为其电子态、能带结构分类，在能带图中直观标出不可约表示（如图 1.2、1.3 所示）

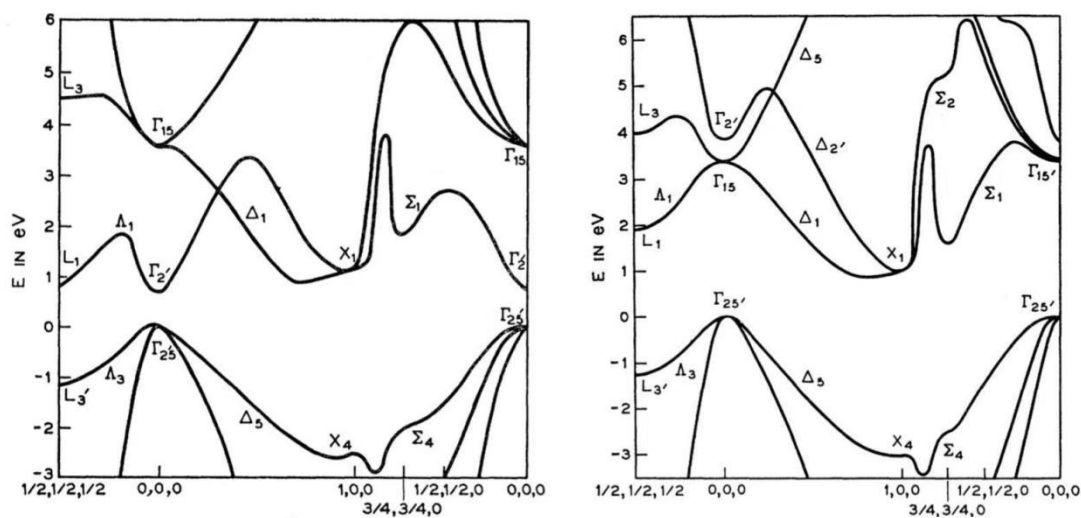


图 1.2 Ge、Si 的能带结构图^[2]

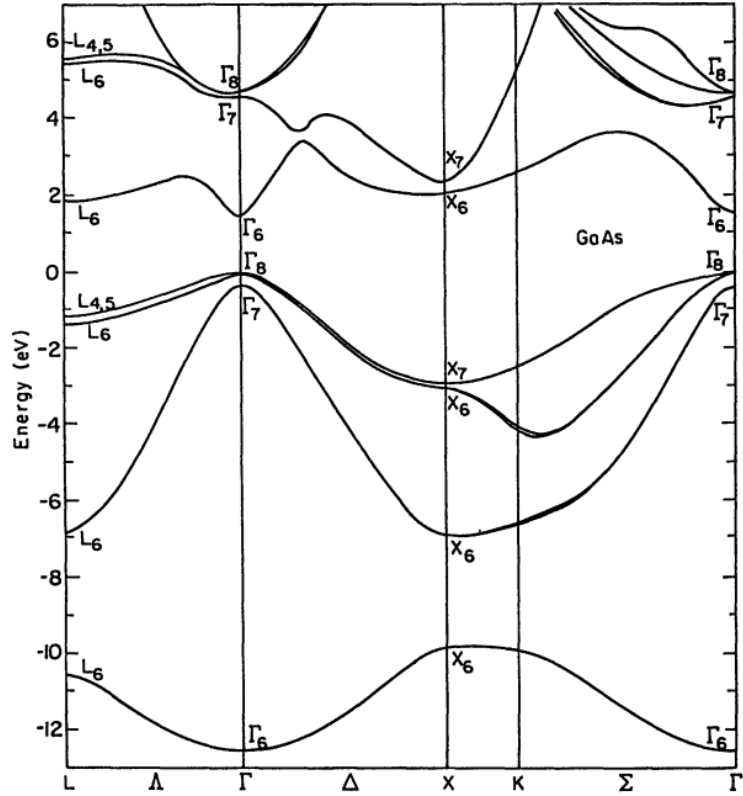


图 1.3 GaAs 的能带结构图^[2]

在群论中，不可约表示是指群的表示（矩阵或线性变换）无法通过相似变换分解为更低维度的子表示的直和。换句话说，它是最基本的、不能再简化的表示对称性的形式。

可约表示（Reducible Representation）：可以分解为多个低维表示的直和。

不可约表示（Irreducible Representation, IR）：无法进一步分解，是群表示的“基本构件”。

本文将不可约表示主要用于分类电子态。不同对称操作下的波函数（如布洛赫函数）按不可约表示分类，如 Γ_1, Γ_2, A_5 等符号标记。还能确定能带简并度，不可约表示的维数对应能带的简并度（如一维不可约表示对应非简并态，二维不可约表示对应二重简并）。也能通过不同 k 点不可约表示的相容性关系，判断能带如何在高对称路径上连接。不可约表示将对称性转化为可计算的代数对象，为理解电子态的拓扑分类、超导配对对称性及材料设计提供了统一框架。这一方法在预测新型量子材料（拓扑超导体、高阶拓扑绝缘体）中尤为重要。本文将以 Ge、Si、GaAs 为例详细讲述。

2 平移群的不可约表示 能带的基本概念

2.1 平移群及其不可约表示

晶体具有平移周期性,对于晶体的这种性质,我们可以用抽象的数学点阵来表示,用 τ_1 、 τ_2 和 τ_3 代表初基平移矢量,从而,在点阵矢量

$$\tau_n = n_1\tau_1 + n_2\tau_2 + n_3\tau_3 \quad (2.1)$$

中的 n_1, n_2 和 n_3 取所有可能的整数的时候,能表示出无限的点阵结构。根据式 (2.1) 的点阵矢量,如果将其进行一个平移,可以用 Seitz 引进的符号

$$\{E | \tau_n\}$$

表示,其中 E 代表恒等点操作,即不进行旋转或反射,仅平移。这个纯平移操作的作用是将 γ 在晶格中平移 τ_n , 得到新的矢量 $\gamma + \tau_n$, 其数学表达式为:

$$\{E | \tau_n\}\gamma = \gamma + \tau_n \quad (2.2)$$

但在实际中所考虑的都是有限晶体,其边长可以表示为 $N_1\tau_1$, $N_2\tau_2$ 和 $N_3\tau_3$, N_1, N_2, N_3 可以很大,但都是有限的整数。既考虑晶体的有限性,又考虑周期平移性,我们可以采用循环边界条件

$$\{E | N_i\tau_i\} = \{E | 0\} \quad i=1,2,3 \quad (2.3)$$

其意思为,沿 τ_i 方向平移 N_i 个基本单位后,与平移前所在点的情况相同。其物理意义,将有限的晶体看作无限周期晶体的一个重复单元,这些单元重复堆积就构成无限的晶体结构。这样,在各有限晶体的对应的位置上,电子的运动应该相同。也就是说,电子的运动也有和晶体相同的平移对称性。

满足边界循环条件的所有平移操作的集合构成晶体的有限平移群,其表示矩阵的阶数等于元素数,也等于构成晶体点阵的单胞数,即 $N_1N_2N_3 = N$ 。平移群用下述符号表示

$$\mathfrak{S} = \{\{E | \tau_n\}\} \quad (2.4)$$

平移群的所有元素对易,所以平移群是阿贝尔群,并且,如果平移群的子群 $\mathfrak{S}_i (i=1,2,3)$ 代表由初基平移 τ_i 产生的 N_i 阶循环群,即缩写的形式为

$$\mathfrak{S}_i = \{\{E | n_i\tau_i\}\} \quad (2.5)$$

$$= \{\{E | \tau_i\}^{n_i}\} \quad i=1,2,3$$

那么, 平移群可以写成三个方向的子群的直积^[3]:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S} &= \mathfrak{S}_1 \times \mathfrak{S}_2 \times \mathfrak{S}_3 \\ &= \{\{E | n_1 \tau_1\} \{E | n_2 \tau_2\} \{E | n_3 \tau_3\}\}\end{aligned} \quad (2.6)$$

那么, 平移群该如何表示呢? 由以上讨论可知, 平移群共有 N 个不可约表示, 这些不可约表示都是一维的常数矩阵。它可以由式 (2.6) 的三个循环群的表示的直积而得到。为此, 我们先求式 (2.5) 所示的 N_i 阶循环群的不可约表示。

设群元 $\{E | \tau_i\}$ 的表示矩阵为 c_i , 即

$$D(\{E | \tau_i\}) = c_i \quad i=1,2,3$$

由式 (2.3)

$$\{E | 0\} = \{E | N_i \tau_i\} = \{E | \tau_i\}^{N_i}$$

从而有

$$\begin{aligned}D(\{E | 0\}) &= D(\{E | N_i \tau_i\}) \\ &= D(\{E | \tau_i\})^{N_i} = c_i^{N_i} = 1\end{aligned}$$

由此得

$$c_i = \exp[-i2\pi m_i / N_i]$$

其中 m_i 是整数。这样, 由于

$$\{E | n_i \tau_i\} = \{E | \tau_i\}^{n_i}$$

所以

$$\begin{aligned}D \{E | n_i \tau_i\} &= c_i^{n_i} \\ &= \exp[-i2\pi m_i n_i / N_i] \quad i=1,2,3\end{aligned} \quad (2.7)$$

上式表示的集合即构成循环群 $\mathfrak{S}_i$ 的不可表示。

根据式 (2.6), 我们有

$$\{E | \tau_n\} = \{E | n_1 \tau_1\} \{E | n_2 \tau_2\} \{E | n_3 \tau_3\}$$

从而由 (2.7) 得到

$$D(\{E | \tau_n\}) = \exp \left[-i2\pi \left(\frac{m_1 n_1}{N_1} + \frac{m_2 n_2}{N_2} + \frac{m_3 n_3}{N_3} \right) \right] \quad (2.8)$$

这里, n_1, n_2, n_3 是标志群元素 $\{E|\tau_n\}$ 的, 可取 $n_i = 0, 1, 2, \dots, N_i - 1$, 或取

$n_i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \frac{N_i}{2} \quad i = 1, 2, 3$, 共有 $N_1 N_2 N_3 = N$ 个元素, 而 m_1, m_2, m_3 是标志不可约表示的, 同样共可取 N 个值。对于指定的一组 m_i , 式 (2.8) 对所有的 τ_n 构成一个平移群的不可约表示, 共有 N 个不同的不可约表示。

2.2 布里渊区

根据式 (2.1) 所定义的晶体点阵, 可以定义一个倒易点阵, 它的结点由倒易点阵矢量

$$K_l = l_1 \mathbf{b}_1 + l_2 \mathbf{b}_2 + l_3 \mathbf{b}_3 \quad (2.9)$$

给出其中, 倒易点阵的基矢 $\mathbf{b}_i$ 与晶体点阵 (正空间) 的基矢 τ_i 正交, 即

$$\tau_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij} \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (2.10)$$

如果正空间单胞的体积为 Ω , 则

$$\Omega = \tau_1 \cdot (\tau_2 \times \tau_3) = \tau_3 \cdot (\tau_1 \times \tau_2) = \tau_2 \cdot (\tau_3 \times \tau_1)$$

那么, 倒易矢量可以表示为

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= 2\pi \frac{\tau_2 \times \tau_3}{\Omega} \\ \mathbf{b}_2 &= 2\pi \frac{\tau_3 \times \tau_1}{\Omega} \\ \mathbf{b}_3 &= 2\pi \frac{\tau_1 \times \tau_2}{\Omega} \end{aligned} \right\} \quad (2.11)$$

式 (2.9) 的 K_l 在 $l_i (i=1, 2, 3)$ 取所有整数的时候而得到。

现在, 再定义倒空间的一个矢量 (波矢量)

$$\mathbf{k} = \frac{m_1}{N_1} \mathbf{b}_1 + \frac{m_2}{N_2} \mathbf{b}_2 + \frac{m_3}{N_3} \mathbf{b}_3 \quad (2.12)$$

其中 $m_i (i=1, 2, 3)$ 为整数, 共取 N 个值。波矢 $\mathbf{k}$ 的取值对应应在晶体中自由运动的电子波

矢, 满足循环条件。根据式 (2.10) 可知

$$\begin{aligned} \mathbf{k} \cdot \tau_n &= \left(\frac{m_1}{N_1} \mathbf{b}_1 + \frac{m_2}{N_2} \mathbf{b}_2 + \frac{m_3}{N_3} \mathbf{b}_3 \right) \cdot (n_1 \tau_1 + n_2 \tau_2 + n_3 \tau_3) \\ &= 2\pi \left(\frac{m_1 n_1}{N_1} + \frac{m_2 n_2}{N_2} + \frac{m_3 n_3}{N_3} \right) \end{aligned}$$

将这个结果代入式(2.8), 群元 $\{E|\tau_n\}$ 的表示矩阵可简化为:

$$D(\{E|\tau_n\}) = e^{-ik \cdot \tau_n} \quad (2.13)$$

其中, τ_n 标志群元, 而 k 标志不可约表示。从上式可以看出, 相差一个倒易阵矢量 K_l 的两个 k 矢量标志同一个不可约表示。这是因为

$$K \cdot \tau_n = 2\pi(l_1 n_1 + l_2 n_2 + l_3 n_3) = 2\pi \times \text{整数}$$

从而

$$e^{-i(k+K_l) \cdot \tau_n} = e^{-ik \cdot \tau_n} e^{-iK_l \cdot \tau_n} = e^{-ik \cdot \tau_n} \quad (2.14)$$

平移群的不可约表示列举在表 2.1

表 2.1 平移群的不可约表示

$\mathfrak{S}$	$\{E 0\}$	$\{E \tau_n\}$
$\phi^{(k=0)}$	1	1
$\phi^{(k)}$	1	$e^{-ik \cdot \tau_n}$

应该如何区分 k 呢? 根据(2.14), 相差一个倒空间矢量 K_l 的不可约表示是相等的, 也就是说, 数值上小于一个倒易点阵矢量 K_l 的那些矢量 k 都是不相同的量。因此, 这些矢量 k 所围成的区域, 包括了标志所有不同的不可约表示的 k 。而这个区域称为第一布里渊(Brillouin)区或简约区, 可以区分倒空间中的波矢量, 标志了所有独立的不可约表示。

在倒易空间中, 连接原点与所有倒易点阵结点 K_l 。作这些连线的垂直平分面(中垂面)。这些平面将倒易空间分割为若干区域: 第一布里渊区为距原点最近的区域。第二布里渊区为次近的若干区域, 依此类推。每个布里渊区体积相等, 且以原点为中心对称分布。分界面(中垂面)满足布拉格衍射条件, 对应晶格中波的反射条件。如图 2.1 所示。

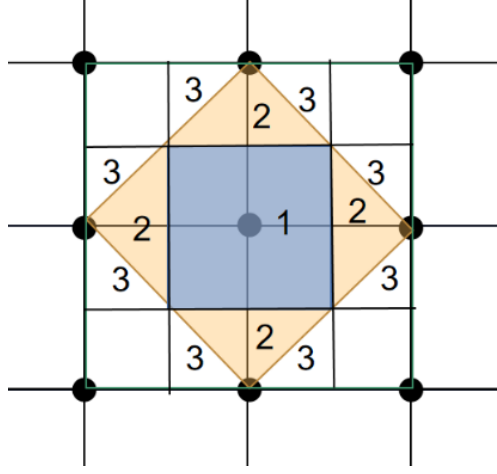


图 2.1

如图 2.1 所示为二维正方格子的第一第二第三布里渊区。

2.3 布洛赫函数 平移群不可约表示的基

由于平移 $\{E|\tau_n\}$ 是用式 (2.13) 表示的, 所以平移群的不可约表示的基函数 $\psi(\mathbf{r})$ 满足关系式

$$O_{\{E|\tau_n\}}\psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} - \tau_n) = e^{-ik \cdot \tau_n} \psi(\mathbf{r}) \quad (2.16)$$

将式 (2.15) 中的 $\mathbf{r}$ 代以 $\mathbf{r} + \tau_n$, 根据

$$O_R f(r) = f(R^{-1}r), \quad O_R \psi_j(r) = \sum_i^d D(R)_{ij} \psi_i(r) \quad j=1, 2, \dots, d$$

则有

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{-ik \cdot \tau_n} \psi(\mathbf{r} + \tau_n)$$

将上式两边乘以 $e^{-ik \cdot \mathbf{r}}$, 则得

$$e^{-ik \cdot \mathbf{r}} \psi(\mathbf{r}) = e^{-ik \cdot (\mathbf{r} + \tau_n)} \psi(\mathbf{r} + \tau_n)$$

这表明, $e^{-ik \cdot \mathbf{r}} \psi(\mathbf{r})$ 是具有点阵周期的周期函数, 把它用 $u(\mathbf{r})$ 表示, 即

$$e^{-ik \cdot \mathbf{r}} \psi(\mathbf{r}) = u(\mathbf{r})$$

从而

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{ik \cdot \mathbf{r}} u(\mathbf{r})$$

为了表明这个基函数是与以 k 所标志的不可约表示相联系, 所以写成

$$\psi^{(k)}(\mathbf{r}) = e^{ik \cdot \mathbf{r}} u(\mathbf{r}) \quad (2.17)$$

$$u(\mathbf{r})=u(\mathbf{r}+\tau_n) \quad (2.18)$$

式(2.17)形式的函数称为布洛赫(Bloch)函数, 其中, $u(\mathbf{r})$ 必须满足式(2.18)。

这里, 我们证明了布洛赫函数构成平移群的不可约表示的基函数。布洛赫定理: 在周期性势场 $V(\mathbf{r})=V(\mathbf{r}+\tau_n)$ (如晶体) 中哈密顿算符的本征函数解, 必具有式(2.17)

的布洛赫函数形式, 即 $\psi^{(k)}(\mathbf{r})=e^{ik\cdot\mathbf{r}}u(\mathbf{r})$ 。假定 $\psi(\mathbf{r})$ 是所给哈密顿算符的本征函数, 则

式(2.16)所示的 $O_{\{\tau_n\}}\psi(\mathbf{r})$ 也是它的本征函数, 而这样的函数 $\psi(\mathbf{r})$, 也一定具有式

(2.17) 所示的形式。

这样, 周期场中定态薛定谔方程的解, 一般地可以表示成一个平面波 $e^{ik\cdot\mathbf{r}}$ 和一个周期性函数 $u(\mathbf{r})$ 的乘积。其中平面波用以描述电子在晶格间的运动状态, 波矢量 k , 可以标志电子的运动状态, 从而起着量子数的作用。而周期性函数反映电子在原胞内的局域运动。因此, 可以在波函数上附加一个指标 k , 像式(2.17)所表示的那样。为了使电子波无阻尼地整个晶体中传播, 波矢量 k 只能取实数值。若 k 取复数值, 则在波函数中将出现衰减因子, 波函数衰减, 对应非稳定态, 比如表面态或缺陷态。

对于式(2.17), 平面波因子 $e^{ik\cdot\mathbf{r}}$ 体现电子在晶体中的离域性, 类似自由电子; 周期性函数 $u(\mathbf{r})$ 表示电子受原子核势场的周期性调制, 在各原胞之间周期性地重复着 (如图 2.2)。根据式(2.16), 考虑到式(2.17), 我们有

$$\left|\psi^{(k)}(\mathbf{r}+\tau_n)\right|^2=\left|\psi^{(k)}(\mathbf{r})\right|^2 \quad (2.19)$$

这一结果说明, 电子在各个原胞中的相应点上, 出现的几率相同, 这是晶体平移对称性的直接结果 (图 2.2)。

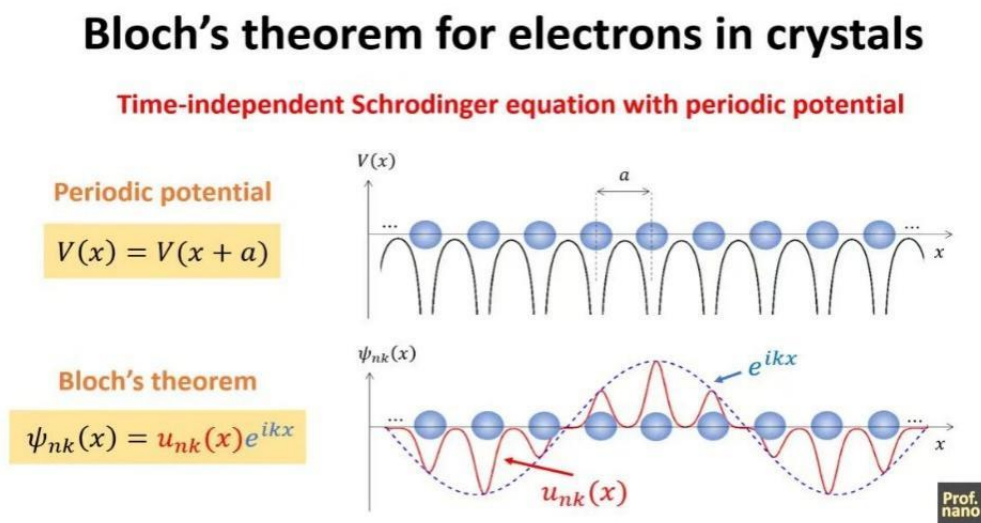


图 2.2

2.4 周期场的能量本征值 能带的基本概念

晶体是由规则的、周期性排列的原子(离子)组成的,而每个原子又包含有原子核和电子。这些大量的原子核和电子构成彼此组成一个整体。如果把它们当成一个整体考虑运动状态,相当于一个多体问题。一个电子对应一个薛定谔方程,那么整个体系运动状态的薛定谔方程,是一个包含有大量变数的偏微分方程,求解起来十分困难。因此,可以通过简化模型,将多体问题变为单体问题。

绝热近似^[4]:体系处于平衡态时,所有的粒子的动能都有相同的数量级。但由于电子的质量比原子核的质量小得多,从而电子的运动速度大约比核的速度大两个数量级。可以近似认为电子能瞬时调整到原子核当前位置的势场中,而原子核则在电子云的平均势场中运动,也就是近似认为原子核固定在平衡位置不动,电子在整个晶体中运动。这样就成功将整体分成晶格运动以及电子运动两部分,简化处理。

单电子近似^[4]:成功将模型分为晶格振动和电子运动两部分,但即使认为电子是在不动的原子核的场中运动,问题仍是十分复杂的。因为每个电子都要受到其它电子的库仑作用。一个电子所处的物理条件与其它电子在空间的分布有关。随着其他电子的运动,电子运动状态也要发生变化。所以,电子的运动是相互联系的。但我们可以把每个电子的运动,分别地单独加以考虑。认为其他电子对单个电子的作用,按照其他电子的分布几率,做平均考虑。也就是单个电子是在其他电子和原子核产生的平均势场中独立运动。这种方法也被称之为哈崔-福克(Hartree-Fock)方法。这样一来,一个电子所受的库仑作用能,仅随它自己的位置而变化。于是,它的运动可由下面的仅包含这个电子坐标的薛定谔方程所决定:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right) \varphi(\mathbf{r}) = E \varphi(\mathbf{r}) \quad (2.20)$$

其中,括号中的第一项是这个电子的动能算符。第二项是它的势能算符,除了包括所有原子核对它的库仑作用能外,还有所有其它电子对它的平均库仑能和自旋与它平行的电子对它的交换作用能。

周期场近似^[4]:晶体的势能也由于晶体本身的平移对称性而具有相同的周期性。即

$$V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \boldsymbol{\tau}_n) \quad (2.21)$$

其中 $\boldsymbol{\tau}_n$ 是任意点阵矢量。这样,根据布洛赫定理,波动方程解得的电子的波函数为布洛赫函数

$$\psi^{(k)}(\mathbf{r}) = e^{ik \cdot \mathbf{r}} u(\mathbf{r})$$

其中 k 是平面波的波矢量，它同时也起着一个量子数的作用。 k 有 $N = N_1 N_2 N_3$ 个容许值，它们均匀分布在简约区或第一布里渊区(以后简称为 BZ) 中。

对于每一个容许的 k 值，薛定谔方程将对应多个本征函数解和相应的能量本征值，因此必须再引入一个量子数来区分它们。为了确定这个指标，同时确定未知的周期性因子 $u(\mathbf{r})$ ，可以将式 (2.17) $\psi^{(k)}(\mathbf{r}) = e^{ik \cdot \mathbf{r}} u(\mathbf{r})$ 代入薛定谔方程 $H\psi = E\psi$ ，其中

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}), \text{ 得到}$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right) e^{ik \cdot \mathbf{r}} u_k(\mathbf{r}) = E_k e^{ik \cdot \mathbf{r}} u_k(\mathbf{r})$$

其中 $\nabla e^{ik \cdot \mathbf{r}} u_k(\mathbf{r}) = e^{ik \cdot \mathbf{r}} (\nabla + i\mathbf{k}) u_k(\mathbf{r})$ ，二次微分得

$$\nabla^2 e^{ik \cdot \mathbf{r}} u_k(\mathbf{r}) = e^{ik \cdot \mathbf{r}} (\nabla^2 + 2i\mathbf{k} \cdot \nabla - k^2) u_k(\mathbf{r})$$

消去指数因子后，

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 u_k(\mathbf{r}) + 2i\mathbf{k} \cdot \nabla u_k(\mathbf{r}) - k^2 u_k(\mathbf{r}) + V(\mathbf{r}) u_k(\mathbf{r}) = E(k) u_k(\mathbf{r})$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 u_k(\mathbf{r}) - \frac{\hbar^2}{m} i\mathbf{k} \cdot \nabla u_k(\mathbf{r}) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} u_k(\mathbf{r}) + V(\mathbf{r}) u_k(\mathbf{r}) = E(k) u_k(\mathbf{r})$$

将动量算符 $\mathbf{P} = -i\hbar \nabla$ 代入得

$$-\frac{\hbar^2}{m} i\mathbf{k} \cdot \nabla u_k(\mathbf{r}) = \frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \mathbf{P} u_k(\mathbf{r})$$

最终可得到波函数相关方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) - \frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \mathbf{P} \right) u_k(\mathbf{r}) = \left(E_k - \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right) u_k(\mathbf{r}) \quad (2.22)$$

这里， $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$ 表示电子动能， $V(\mathbf{r})$ 表示周期性势场， $-\frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \mathbf{P}$ 表示波矢 k 与动量

算符的耦合项， $\frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ 则是自由电子波矢与能量的色散关系修正项。由于波矢 k 在倒空间中是离散的，可以取 N 个值，所以式 (2.22) 这样的方程也有 N 个，所以才把原波动方程中的能量 E 用 $E(k)$ 标志，表示能量本征值 E 与 k 有关， $E = E(k)$ ，表明能带形成能带结构。也就是说，对于每一个 k 值，求解波函数方程 (2.22) 可以得到一系列的函数 $u_{n,k}(\mathbf{r})$ 和相应的能量本征值 $E_n(k)$ ：

$$u_{1,k}(r), u_{2,k}(r), \dots, u_{n,k}(r)$$

$$E_1(k), E_2(k), \dots, E_n(k)$$

考虑到相应给定 k 的平面波因子 $e^{ik \cdot r}$ ，我们可把结果简写成

$$e^{ik \cdot r} u_{n,k} = \psi_n^k(r) \quad \left. \vphantom{e^{ik \cdot r} u_{n,k}} \right\} n=1,2,\dots \quad (2.23)$$

这里，波矢 k 和 n 指定一个量子态。假设能级都是非简并，即每个能量只对应一个态，那么能带可依照能带排序。

$$E_1(k) < E_2(k) < E_3(k) \dots \quad (2.24)$$

这表明，对于给定的 k 有一系列不同的能量本征值，构成分立的能谱。

当波矢 k 在 BZ 内准连续地变化时，能级 $E_n(k)$ 和波函数 $\varphi_n^{(k)}(\mathbf{r})$ 的形式也随着 k 连续变化，形成准连续能带。当 k 连续变化时，形成连续的能带；则能量 E 是 k 的连续函数 $E_n(k)$ 。图 2.1 是一维布里渊区中的能带示意图中。

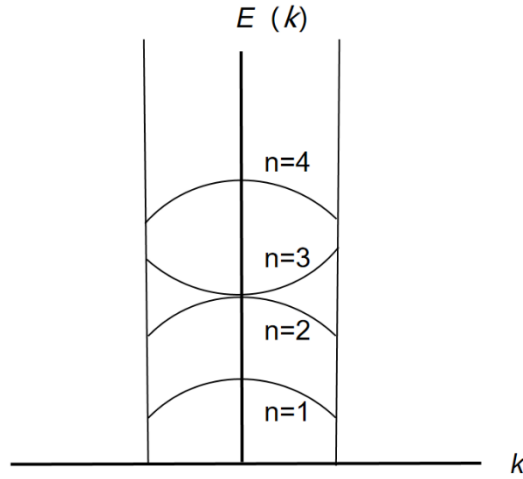


图 2.1 能带示意图

对所有的 k 我们可以用一个和式 (2.23) 相混淆的形式来确定一系列满足下列关系的能量函数 $E_n(k)$

$$E_1(k) \leq E_2(k) \leq E_3(k) \dots \quad (2.24)$$

特别值得注意的是， $E_n(k)$ 是代表一个能量函数，一个能带，而不是一个能级。

如果在 BZ 的波矢 k 所对应的能谱中, 能级 $E_n(k)$ 只出现一次, n, k 所表示的量子态是非简并的。但对某些 k , 对应了 j 个能级, 那么, 该能级就有 j 个量子态, 那么就说该能级是 j 重简并的。而在 BZ 中对称点或对称轴上, 也就是 BZ 中心或者边界的矢量 k , (如 $k=0$ 或高对称路径交点) 能量的简并最容易发生。由于空间群的对称性, 不同的 k 可能具有相同的能量。后面, 我们将用对称性的论证, 来预测能量简并的发生。当 (2.24) 中取等号时, 就表示有简并能级。

3 空间群的定义和性质

3.1 空间操作

空间群的定义是基于三维空间中的仿射变换，有两种观点。按主动的观点：直接移动空间中的点，即物理变换。被动的观点：固定空间中的点不动，改变坐标系，即坐标变换。但这两种观点，变换前后点的径矢量 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r}'$ 的关系，都可以表达成如下的形式：

$$\mathbf{r}' = \alpha \mathbf{r} + \mathbf{a} \quad (3.1)$$

其中 α 是任意的点变换，可以用正交矩阵(实的么正矩阵)来表示旋转、反射等操作，这时式(3.1)可以写成：

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ \alpha_z \end{pmatrix}$$

而 $\mathbf{a}$ 是任意的平移矢量。通常，式(3.1)用下述符号表示：

$$\mathbf{r}' = \{\alpha | \mathbf{a}\} \mathbf{r} = \alpha \mathbf{r} + \mathbf{a} \quad (3.2)$$

由此可见 $\{\alpha | \mathbf{a}\}$ 为变换符号，代表三维空间的一个空间操作。上述所有可能的空间操作的集合构成一个群，称为实仿射群。如图 3.1 表示空间操作具体形式。

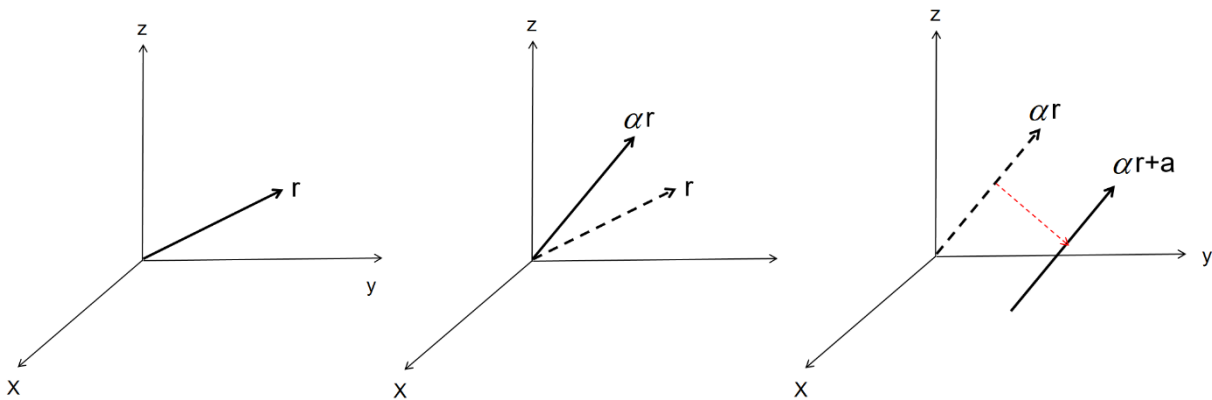


图 3.1

连续两次变换，即 $\{\alpha | \mathbf{a}\}$ 和 $\{\beta | \mathbf{b}\}$ 任意两个空间操作的乘积，作用到 $\mathbf{r}$ 上，

$$\{\alpha | \mathbf{a}\} \{\beta | \mathbf{b}\} \mathbf{r} = \{\alpha | \mathbf{a}\} (\beta \mathbf{r} + \mathbf{b}) = \alpha (\beta \mathbf{r} + \mathbf{b}) + \mathbf{a} = \{\alpha \beta | \alpha \mathbf{b} + \mathbf{a}\} \mathbf{r}$$

即

$$\{\alpha|\mathbf{a}\}\{\beta|\mathbf{b}\}\mathbf{r}=\{\alpha\beta|\alpha\mathbf{b}+\mathbf{a}\} \quad (3.3)$$

同时，操作 $\{\alpha\beta|\alpha\mathbf{b}+\mathbf{a}\}$ 也在给定的集合之中。并且，根据式(3.3)，我们可以构造一个等式

$$\{\alpha|\mathbf{a}\}\{\alpha^{-1}|-\alpha^{-1}\mathbf{a}\}=\{E|0\}$$

由此可以确定存在 $\{\alpha|\mathbf{a}\}$ 的逆操作

$$\{\alpha^{-1}|-\alpha^{-1}\mathbf{a}\} \quad (3.4)$$

而 $\{E|0\}$ 是恒等操作。

可以证明，纯平移 $\{E|\mathbf{a}\}$ 的集合构成实仿射群的正规子群。事实上，对于实仿射群的任何元素 $\{\alpha|\mathbf{b}\}$ 等式

$$\{\alpha|\mathbf{b}\}^{-1}\{E|\mathbf{a}\}\{\alpha|\mathbf{b}\}=\{E|\alpha^{-1}\mathbf{a}\} \quad (3.5)$$

成立，而其中 $\{E|\alpha^{-1}\mathbf{a}\}$ 仍然是一纯平移。

3.2 晶体空间群的定义

空间群是所有保持晶体结构不变的空间变换，是旋转、平移、反射及其组合的集合。在数学上，它是实仿射群的子群，数学表达式为式(3.1) $\mathbf{r}'=\alpha\mathbf{r}+\mathbf{a}$ 。因为晶体周期平移的特性，在晶体中只能平移晶格基矢的整数倍，所以空间群是 $\{E|\tau_n\}$

($\tau_n=n_1\tau_1+n_2\tau_2+n_3\tau_3$)在空间群操作下保持不变的操作集合，且必须满足(3.5) $\{\alpha|\mathbf{b}\}^{-1}\{E|\mathbf{a}\}\{\alpha|\mathbf{b}\}=\{E|\alpha^{-1}\mathbf{a}\}$ 。

现在，用晶体中的点阵平移 $\{E|\tau_n\}$ 代替式(3.5)中的任意平移 $\{E|\mathbf{a}\}$ ，从而有

$$\{\alpha|\mathbf{a}\}^{-1}\{E|\tau_n\}\{\alpha|\mathbf{a}\}=\{E|\alpha^{-1}\tau_n\} \quad (3.6)$$

其中的 $\{\alpha|\mathbf{a}\}$ 是晶体空间群中的任意元素。已知 τ_n 是点阵矢量，根据空间群的定义， $\alpha^{-1}\tau_n$ 也必是点阵矢量，也就是空间群操作不会破坏空间的周期性。

空间群的这一性质，一方面使得全部可能有的点操作的数量一定(32个点群)，另一方面，导致所有的晶格点阵按使其不变的点群分类(七个晶系，32个晶类)。

事实上

$$\alpha\tau_n=\tau_{n'}$$

$$\begin{pmatrix} n'_1 \\ n'_2 \\ n'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

在分量的形式下可以写为

$$\sum_j^3 \alpha_{ij} n_j = n_i' \quad i=1,2,3$$

其中, n_j, n_i' 都是整数, 所以在晶体中, 点变换 α 的矩阵元必须是整数。而矩阵的迹(对角线元素的和)也必是整数。通过相似变换, α 可化为标准旋转矩阵形式:

$$\alpha = \pm \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

其中, 矩阵迹的整数性要求:

$$T_r \alpha = \pm(2\cos\varphi + 1) = \text{整数}$$

所以, 唯一可能的旋转角: $\varphi = \frac{2\pi}{n}, n=1,2,3,4,6$, 也就是晶体中仅允许 1、2、3、4、6 次旋转对称。

空间群 $\{\alpha|\mathbf{a}\}$ 中所有的点变换 α 的集合构成的群叫做空间群点群, 用符号 G_0 来表示。如果 $\alpha, \beta \in G_0$, 则存在对应空间群操作 $\{\alpha|\mathbf{a}\}$ 和 $\{\beta|\mathbf{b}\}$, 它们的乘积 $\{\alpha|\mathbf{a}\}\{\beta|\mathbf{b}\}$ 的点变换 $\alpha\beta$ 也属于空间群 G_0 。

空间群点群不一定是该空间群的子群, 也就是说, 空间点群并不一定有前面提到的空间群的基本性质, 即不是空间点群中的所有操作都能使晶体保持自身不变。下面两个例子均能证明。例如, 金刚石结构(晶体 Si、Ge), 其空间群点群为 O_h , 但实际对称性由全四面体群 T_d 描述(如纯旋转+非基平移 $\mathbf{f} = \mathbf{a} \cdot 1,1,1/4$)。操作 δ_{3xyz} 可以使 Ge 晶体自身重合, 但其属于 O_h 不属于 T_d 的操作。再例如单纯的 δ_{4z} 不能使锗晶体保持不变, 只有绕 Z 轴转动 $\pi/2$ 以后再沿体对角线方向平移 $1/4$, 晶体才保持不变, 这种操作符号可定义为

$$\{\delta_{4z}|\mathbf{f}\} \quad (3.7)$$

表示, 其中 $\mathbf{f} = \mathbf{a}(1,1,1)/4$ 称之为非基平移, 平移的长度是晶体立方边长 $\mathbf{a}$ 分数而非整数。按照上述的操作符号定义, δ_{3xyz} 的操作能够使 Ge 晶体仅旋转就能与自身重合, 而不需要非基平移, 所以空间元素符号应该是 $\{\delta_{3xyz}|\mathbf{0}\}$ 。所有元素 $\{\alpha|\mathbf{0}\}$ 的集合同构于 T_d , 它是 Ge 晶体空间群的一个子群。

因此, 虽然 GaAs、Ge、Si 都属于闪锌矿结构, 但 GaAs 晶体中含有两种相异元素 Ga、As, 使得它不能通过非基平移保持自身不变, 也就不具有式(3.7)所示的操作。所以, GaAs 的空间群点群不是 O_h 而是 T_d 。但 Ge、Si 的空间群是 O_h 。

对于空间群的操作 $\{\alpha|\mathbf{a}\}$, 平移矢量 $\mathbf{a}$ 应包含点阵平移和非基平移两个部分, 所以表达式应该为

$$\mathbf{a} = \tau_n + \mathbf{f}$$

而非基平移 $\mathbf{f}$ 通常随不同的点变换 α 而不同, 即 $\mathbf{f} = \mathbf{f}_\alpha$, 但一般记作 $\mathbf{f}$ 。这样, 空间群的任意元素都可写成如下形式:

$$\{\alpha | \mathbf{a}\} = \{\alpha | \tau_n + \mathbf{f}\} = \{E | \tau_n\} \{\alpha | \mathbf{f}\} \quad (3.8)$$

因为平移群 $\mathfrak{S}$ 是空间群 G_s 的子群, 而且是正规子群, 所以 G_s 可以向子群 $\mathfrak{S}$ 的陪集展开, 即写成所有不同的陪集的和:

$$G_s = \sum_{\alpha \in G_0} \mathfrak{S} \{\alpha | \mathbf{f}_\alpha\} \quad (3.9)$$

其中 $\{\alpha | \mathbf{f}_\alpha\}$ 是陪集的代表。这里 α 跑遍点群的全部变换。显然, 同一个陪集内的任何两个元素都有相同的点操作, 而不同陪集的则不同。由此可以断定, 商群 $G_s / \mathfrak{S}$ 同构于点群 G_0 。

这样, 如果已知点群即点操作、点阵平移以及非基平移矢量 $\mathbf{f}$, 则空间群就能完全被确定, 一共有 230 种空间群。

非基平移 $\mathbf{f}_\alpha$ 决定于与转轴相联系的坐标点的选择。换句话说, 它的选择不是唯一的。例如, 对于 Ge 结构通常有两种选择, 一种是坐标质点定在基团中两个 Ge 原子的一个原子上, 这时, 除了 $\alpha \in T_d$ 以外的 24 个点变换均附有相同的非基平移 $\mathbf{f}$, 就像式 (3.7) 的特例那样。另一种是原点定在基团的两个原子的中间(被称为标准原点)。在这种情况下某些与非基平移相联系的点变换也被包含在 T_d 之中, 并且非基平移随 α 的不同也不再是固定的一个。在第一种选择下, 存在附有非基平移 $\mathbf{f} = a(1,1,1)/4$ 的反演变换 I , 即 $\{I|\mathbf{f}\}$ 现在, 当原点选在两个原子中间时, 反演 I 不必再附有非基平移, 即存在 $\{I|0\}$ 也就是说, 坐标原点的标准选择导致空间群含有纯反演操作。而在群中含有纯反演元素, 会更加方便。

对于不含非基平移的操作 $\{\alpha | 0\}$ 所组成的集合称为简单空间群, 共有 73 种, 相对应的, 含有非基平移操作构成的集合称为非简单空间群, 共有 157 种, 两种组成完整空间群, 共 230 种。完整的空间群需明确以下三个部分

- (1) 点阵平移 τ_n ($\tau_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, n_i \in Z$)
- (2) 点群 G_0 : 晶体的全对称群或其子群
- (3) 对应点群所有元素的非基平移 $\mathbf{f}_\alpha$, 仅对于简单空间群有 $\mathbf{f}_\alpha = 0$

3.3 波矢 k 空间群

根据前面内容可知, 每一个空间群 G_0 包含一个由所有晶格平移构成的正规子群 $\mathfrak{S}$ 。其形式为 $\mathfrak{S} = \{\{\epsilon | \tau_n\} | \tau_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, n_i \in Z\}$ 。且平移群 $\mathfrak{S}$ 是阿贝尔群(是三个一

维循环群的直积), 它的不可约表示和不可约矢量空间是一维的, 平移群的不可约表示 $\phi^{(k)}$ 作用在布洛赫函数 $\phi^{(k)}(\mathbf{r})$ 上,

$$\phi^{(k)}(\{\epsilon | \boldsymbol{\tau}_n\})\phi^{(k)}(\mathbf{r}) = e^{-ik \cdot \boldsymbol{\tau}_n} \phi^{(k)}(\mathbf{r})$$

波矢 k 取遍整个布里渊区, 并且一一对应平移群 $\mathfrak{T}$ 的所有不可约表示。

下面我们将引入空间群元素 $\{\alpha | \mathbf{a}\}$ 对应的算符 $O_{\{\alpha | \mathbf{a}\}}$, 其作用效果为 $O_R f(\mathbf{r}) = f(R^{-1}\mathbf{r})$, 该算符作用在布洛赫函数 $\phi^{(k)}(\mathbf{r})$, 就能完成波矢变换: 将布洛赫函数的波矢 k 映射为 αk 。

1) 波矢 k 空间群的定义

算符 $O_{\{\alpha | \mathbf{a}\}}$ 作用到 Bloch 函数上, 得

$$\begin{aligned} O_{\{\alpha | \mathbf{a}\}}\phi^{(k)}(\mathbf{r}) &= \phi^{(k)}(\{\alpha | \mathbf{a}\}^{-1}\mathbf{r}) \\ &= e^{ik \cdot \alpha^{-1}(\mathbf{r} - \mathbf{a})} u(\alpha^{-1}(\mathbf{r} - \mathbf{a})) \\ &= e^{ik \cdot \alpha^{-1}\mathbf{r}} e^{-ik \cdot \alpha^{-1}\mathbf{a}} u(\alpha^{-1}\mathbf{r} - \alpha^{-1}\mathbf{a}) \\ &= e^{i\alpha k \cdot \mathbf{r}} u(\mathbf{r})' \end{aligned} \quad (3.10)$$

其中

$$\begin{aligned} u(\mathbf{r})' &= e^{-ik \cdot \alpha^{-1}\mathbf{a}} u(\alpha^{-1}\mathbf{r} - \alpha^{-1}\mathbf{a}) \\ &= e^{-ik \cdot \alpha^{-1}\mathbf{a}} u(\alpha^{-1}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\tau}_n) - \alpha^{-1}\mathbf{a}) \\ &= u(\mathbf{r} + \alpha^{-1}\boldsymbol{\tau}_n)' \end{aligned}$$

因为 $\alpha^{-1}\boldsymbol{\tau}_n$ 是点阵矢量, 所以上式表明 $u(\mathbf{r})'$ 仍然是具有点阵周期的周期函数。

对于 $k \cdot \mathbf{r} = k \cdot \mathbf{r}$, 同时对 k 、 $\mathbf{r}$ 做相同的操作 α (比如同时转动 φ 角度), 也应该不变, 即

$$k \cdot \mathbf{r} = (\alpha k) \cdot (\alpha \mathbf{r})$$

同时左乘 α^{-1} , 则上式变为

$$\begin{aligned} \alpha^{-1}k \cdot \mathbf{r} &= k \cdot (\alpha \mathbf{r}) \\ k \cdot \alpha^{-1}\mathbf{r} &= \alpha k \cdot \mathbf{r} \end{aligned} \quad (3.11)$$

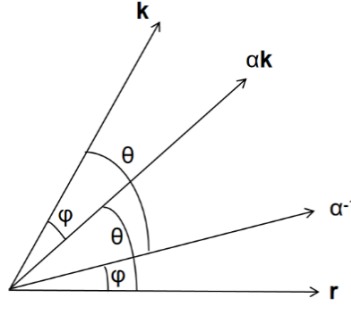


图 3.2 $k \cdot \alpha^{-1}\mathbf{r} = \alpha k \cdot \mathbf{r}$ 的示意图

表明，一个矢量转动 φ 角后与另一个矢量的无向积等于另一个矢量向相反方向转动 φ 角后与这个矢量的无向积。这由图 3.2 可以直接看出。或将 $k \cdot \alpha^{-1}\mathbf{r}$ 用各自的分量形式写成

$$\begin{aligned} k \cdot \alpha^{-1}\mathbf{r} &= \sum_i k_i (\alpha^{-1}\mathbf{r})_i = \sum_i \sum_j k_i \alpha_{ij}^{-1} r_j \\ &= \sum_i \sum_j \alpha_{ij} k_i r_j = \sum_j (\alpha k)_j r_j \\ &= \alpha k \cdot \mathbf{r} \end{aligned}$$

说明式 (3.11) 成立。

波矢 k 空间群的定义：在空间群的所有操作 $\{\alpha | \mathbf{f} + \tau_n\}$ 中，某些操作作用到布洛赫函数 $\psi^{(k)}(\mathbf{r})$ 上时，会保持波矢 k 不变，即 $\alpha k = k$ 或将其变为等价波矢，即 $\alpha k = k + K_l$ 。这些操作的集合构成空间群的一个小群 G_k ，叫做波矢 k 空间群。它的阶用 g_k 表示。波矢 k 空间群的意义是能够描述 k 点保留的对称性，是研究能带简并性和不可约表示的基础。

波矢 k 点群的定义：波矢 k 点群 G_{0k} 是空间群点群 G_0 的子群，包含所有满足

$$\alpha k = k + K \quad (K \text{ 可为零}) \quad (3.12)$$

的点操作，其阶数为 g_{0k} 。与 k 空间群相较而言， G_{0k} 是 G_k 的点操作部分，不含平移操作部分。

BZ 对称性的分类：对于一般的点，对称性最低，仅包含单位操作 $\{E | 0\}$ ，这样的 k 称为一般点。如果 k 点的 G_{0k} 比其领域内所有点的群都大，则 k 叫做 BZ 的对称点（如 Γ 、 X 、 L 等特殊高对称点）。假如一条线或一个面上所有的点具有相同的的所有点都具有相同的 G_{0k} ，则这些线或面称为对称线（如 Δ 、 Σ 线）或对称面。

2) 波矢 k 的星

波矢 k 的星是空间群点群 G_0 作用在 k 上生成的所有不等价波矢的集合

$*k = \{k_1 (=k), k_2, \dots, k_s\}$, $k_i = a_i k + K$, 其中 $a_i \in G_0$, K 为倒格矢, S 为星的阶。

因为波矢 k 空间群 G_k 是空间群 G_s 的子群，所以我们总可以选择属于 G_s 但不属于 G_k 的空间群元素 $\{\alpha_i = \mathbf{f}_i + \tau_n\}$ 与 G_k 构成左陪集，从而 G_s 可以展成所有不同的左陪集的

和。这里值得注意的是， G_k 永远包含平移群 $\mathfrak{T}$ 为它的正规子群（在 k 是 BZ 的一般点的极端情况下，它仅只能是 $\mathfrak{T}$ ），因此 G_k 的左陪集可以写成

$$\begin{aligned} & \{\alpha_i = \tau_n + \mathbf{f}_i\} G_k \\ &= \{\alpha_i | \mathbf{f}_i\} \{E | \alpha_i^{-1} \tau_n\} G_k \\ &= \{\alpha_i | \mathbf{f}_i\} G_k \end{aligned}$$

其中顾及了这一事实，即平移群元素 $\{E | \alpha_i^{-1} \tau_n\}$ 与 G_k 的所有元素的乘积结果仍然是 G_k 。这样， G_k 的这个左陪集就可以写成 $\{\alpha_i | \mathbf{f}_i\} G_k$ 的形式。 $\{\alpha_i | \mathbf{f}_i\}$ 是陪集的代表者。这时空间群 G_s 可以写成

$$G_s = \sum_i \{\alpha_i | \mathbf{f}_i\} G_k$$

或

$$G_s = \{\{E | 0\}, \{\alpha_2 | \mathbf{f}_2\}, \{\alpha_3 | \mathbf{f}_3\}, \dots\} G_k \quad (3.13)$$

定义令 $\{\alpha_i | \mathbf{f}_i\} (= \{E | 0\}), \{\alpha_2 | \mathbf{f}_2\}, \dots$ 是空间群 G_s 向 G_k 的左陪集分解时陪集的代表者的集合，则波矢 $k_1 (= k), k_2 = \alpha_2 k, k_3 = \alpha_3 k, \dots, k_i = \alpha_i k, \dots$ 的集合称作波矢 k 的星：

换一种方式说：倘若 α_i 是点群 G_0 的成员但不是波矢 k 点群 G_{ok} 的成员，于是 k 不等于或不等价于 k ，因此可设它为 $\alpha_i k = k_i$ 用这种属于 G_0 而不在 G_{ok} 内的所有点变换作用于 k 得到的一组分立的彼此不等价的波矢量 $k_1 (= k), k_2, k_3, \dots, k_i, \dots$ 的集合（或任何等价的集合）称为 k 的星。这样，我们可以把 k 的星与 G_0 中的 s 个点变换 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，联系起来，即

$$\alpha_i k = k_i + K (i = 1, 2, \dots, s) \quad (3.14)$$

因为其中包含 $k_1 = k$ 所以通常选 $\alpha_1 = E$ 而 s 等于星中不同的“射线”的数目，叫做星的阶，于是有（参见式 3.3）

$$s = g_0 / g_{ok} \quad (3.15)$$

其中 g_0 是点群 G_0 的阶，而 g_{ok} 是其子群 G_{ok} 的阶。

我们还可以这样来定义 k 的星：对于平移群的不可约表示矩阵 $D^{(k)}(\{E | \tau_n\}) = e^{-ik \cdot \tau_n}$ ，如果存在这样的 $\{\alpha | \mathbf{a}\} \in G_s$ ，使得

$$D^{(k)}(\{\alpha | \mathbf{a}\}^{-1} \{E | \tau_n\} \{\alpha | \mathbf{a}\}) = D^{(k')}(\{E | \tau_n\})$$

则由此可得

$$D^{(k)}(\{E | \alpha^{-1} \tau_n\}) = D^{(k')}(\{E | \tau_n\})$$

或

点群与 C_{4v} 一致。而波矢 k 的星是由一个矢量构成的，就是它自己。不难看出图上所标示出的四个矢量都是彼此等价的。点 X 的波矢 k 在 $\{E, \delta_{2z}, I\delta_{2x}, I\delta_{2y}\}$ 的作用下或者不变，或者变成等价的 k ，因此小点群是 4 阶群 C_{2v} ，而波矢 k 的星是 2 个矢量构成的，图中标示出的矢量 k 在和 k ，方向上各是等价的。在对称“面” Z 的情况下， Z 上的矢量 k 只能在 $\{E, I\delta_{2x}\}$ 的操作下不变，所以小点群为 C_s 而波矢 k 的星是由 4 个矢量构成的，图中画出的 3 个矢量中不等价的只有四个。最后，对于一般点的波 k ，它的小点群只是平庸群 $\{E\}$ ，因而波矢 k 的星是由 8 个不等价的波矢构成的。

表 3.1 平面正方点阵 BZ 的对称点和对称线的小点群

特殊波矢	$k(0 < \eta < 1)$	G_{ok}	星的阶 s	星的图示
点 Γ	$k=0$	C_{4v}	1	
M	$k = \frac{\pi}{a}(1,1)$	C_{4v}	1	(a)
X	$k = \frac{\pi}{a}(1,0)$	$C_{2v} = \{E, \delta_{2z}, I\delta_{2x}, I\delta_{2y}\}$	2	(b)
线 Δ	$k = \frac{\pi}{a}(\eta, 0)$	$C_s = \{E, I\delta_{2y}\}$	4	(c)
Σ	$k = \frac{\pi}{a}(\eta, \eta)$	$C_s = \{E, I\delta_{2xy}\}$	4	(d)
Z	$k = \frac{\pi}{a}(1, \eta)$	$C_s = \{E, I\delta_{2x}\}$	4	(e)

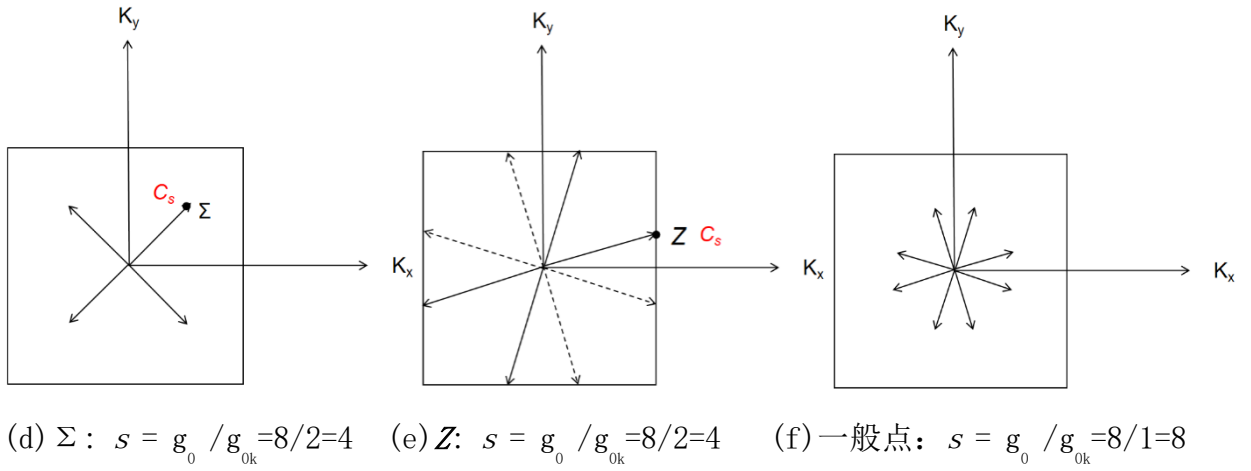
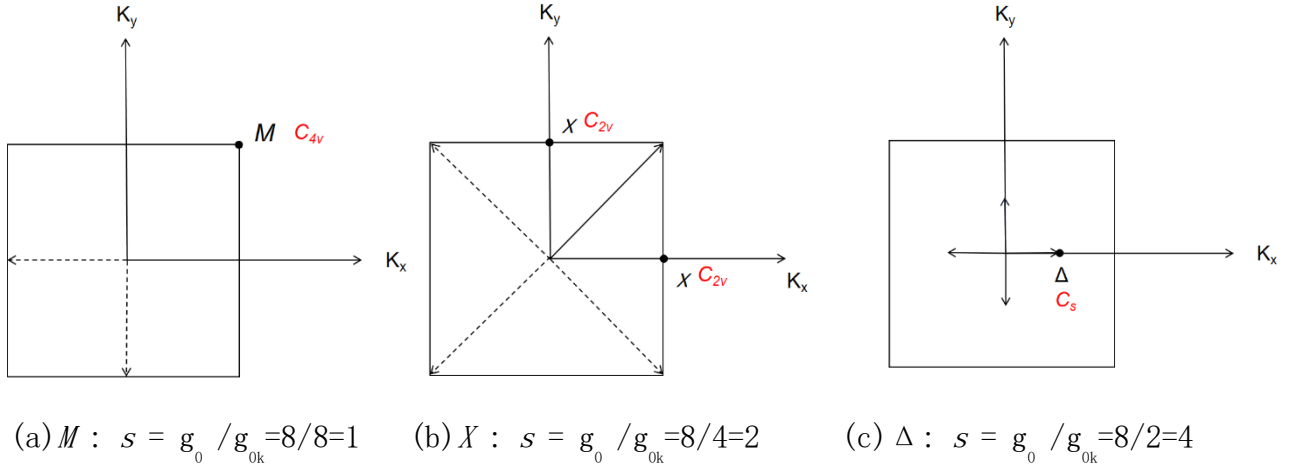


图 3.4 平面正方点阵的不同波矢 k 的星

3) 波矢 k 空间群 G_k 是确定 BZ 中 k 点能态的分类和简并度的子群

已知，对于给定的波矢 k , 求解方程 (2.21)

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) - i \frac{\hbar^2}{m} \mathbf{k} \cdot \nabla + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right) u_k(\mathbf{r}) = E(k) u_k(\mathbf{r})$$

可以得到一系列的能量本征值和相应的本征函数：

$$\begin{cases} E_n(k) \\ \psi_n^{(k)}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_n(\mathbf{r}) \end{cases} \quad n=1, 2, \dots$$

现在我们考虑方程中的算符

$$\left(H - i \frac{\hbar^2}{m} \mathbf{k} \cdot \nabla + \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \right) \equiv H_k \quad (3.16) \text{ 因为}$$

G_k 的所有元素都把 k 变成 k 自身或它的等价波矢, 所以不难看出, 波矢 k 群 G_k 是使 H_k 不变的对称群。如果设点操作 α_k 属于 G_{ok} , 则算符 $O_{\{\alpha_k | \mathbf{a}\}} (\{\alpha_k | \mathbf{a}\} \in G_k)$ 与算符 H_k 对易, 从而 $O_{\{\alpha_k | \mathbf{a}\}} \varphi_n^{(k)}(\mathbf{r})$ 也是属于同一能值 $E_n(k)$ 的本征函数; 倘若 $E_n(k)$ 是简并的, 则应有

$$O_{\{\alpha_k | \mathbf{a}\}} \varphi_{nj}^{(k)}(\mathbf{r}) = \sum_i^{d_j} D^{(k,r)}_{ij}(\{\alpha_k | \mathbf{a}\}) \varphi_{ni}^{(k)}(\mathbf{r}) \quad j=1, 2, \dots, d \quad (3.17)$$

其中矩阵 $D^{(k,r)}_{ij}(\{\alpha_k | \mathbf{a}\})$ 的集合构成群 G_k 的一个 d_r 维的不可约表示。

对 (3.17) 的解释可以这样理解, 将 $\varphi_{n_1}^{(k)}(\mathbf{r}), \varphi_{n_2}^{(k)}(\mathbf{r}), \varphi_{n_3}^{(k)}(\mathbf{r}), \dots, \varphi_{d_v}^{(k)}(\mathbf{r})$ 看作是基, 则在此空间的波函数都可以由其线性表示 $\varphi = \sum c_n \varphi_n$ 。算符 $O_{\{\alpha_k | \mathbf{a}\}}$ 作用在波函数上后的波函数也应处于原空间中, 所以也可以由上述的基线性组合表示。

而点 k 处的电子的每个能带都与 G_k 的一个不可约表示相联系, 不可约表示的维数直接对应能级的简并度, 因此, 可以按群 G_k 的不可约表示将点 k 的能态分类。所以, 可以通过寻找 G_k 的所有不可约表示 $D^{(k,r)}$, 用来分类电子态并预测简并。

3.4 波矢 k 空间群的不可约表示

我们用 $\{\alpha_k | \mathbf{a}\}$ 代表 G_k 的一般元素, 其中 α_k 满足

$$\alpha_{ik} = k + K$$

而

$$\mathbf{a} = \mathbf{f} + \tau_n$$

我们将证明, 在一定条件下波矢 k 空间群 G_k 的不可约表示 $\mathcal{D}^{(k,r)}$ 的表示矩阵可以写为

$$\mathcal{D}^{(k,r)}(\{\alpha_k | \mathbf{a}\}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \mathcal{D}^{(r)}(\alpha_k) \quad (3.18)$$

其中 $\mathcal{D}^{(r)}(\alpha_k)$ 是波矢 k 点群 G_{ok} 的不可约表示矩阵。

证明倘若式 (3.18) 所示的矩阵的集合构成表示, 则对于属于 G_k 的任何元素 $\{\alpha_k | \mathbf{a}\}$ 和 $\{\beta_k | \mathbf{b}\}$ 存在等式

$$\begin{aligned}
& D^{(k,r)}(\{\alpha_k | \mathbf{a}\}) D^{(k,r)}(\{\beta_k | \mathbf{b}\}) \\
& = D^{(k,r)}(\{\alpha_k \beta_k | \alpha_k \mathbf{b} + \mathbf{a}\})
\end{aligned}$$

考虑到式(3.18), 等式的左边

$$\begin{aligned}
& D^{(k,r)}(\{\alpha_k | \mathbf{a}\}) D^{(k,v)}(\{\beta_k | \mathbf{b}\}) \\
& = e^{-ik \cdot \mathbf{a}} D^{(v)}(\alpha_k) e^{-ik \cdot \mathbf{b}} (\beta_k) \\
& = e^{-ik(\mathbf{a}+\mathbf{b})} D^{(v)}(\alpha_k \beta_k)
\end{aligned}$$

而等式的右边

$$\begin{aligned}
& D^{(k,v)}(\{\alpha_k \beta_k | \alpha_k \mathbf{b} + \mathbf{a}\}) \\
& = e^{-ik(\alpha_k \mathbf{b} + \mathbf{a})} D^{(v)}(\alpha_k \beta_k) \\
& = e^{-ik \cdot \mathbf{a}} e^{-i\alpha_k^{-1} k \mathbf{b}} D^{(v)}(\alpha_k \beta_k)
\end{aligned}$$

比较两个等式可以看出, 对于

$$\alpha_k^{-1} k = k + K$$

等式右边多出一个相因子

$$e^{-ik \cdot \mathbf{b}} \quad (3.19)$$

于是

- i) 如果 k 是 BZ 内部点, 亦即 $K=0$, 则式(2.18)成立;
- ii) 如果 k 是 BZ 边界上的点, 则 $K \neq 0$, 但对于简单群, $\mathbf{b} = \tau_n$ 因子(2.18)等于 1, 因此式(2.18)也成立。

根据不可约表示的充分必要条件可以判定, 只要 $\mathcal{D}^{(r)}$ 是不可约的, 则式(2.4.3)所确立的表示也是不可约的。

这样, 对于所有的简单空间群和对于复杂空间群中属于 BZ 内部的点 k , 波矢 k 空间群的不可约表示都可由式(2.18)确定, 也就是说, 可以通过小点群的不可约表示乘上一相应因子来表达。

波矢 k 群的不可约表示也称为小表示。

对于复杂空间群中属于 BZ 界面上的点, 式(2.18)不再成立它的小表示必须应用不同的方法求出。

3.5 空间群的不可约表示与能带的对称性

到目前为止, 我们只考虑了空间群中满足 $\alpha k = k + K$ 的那些对称操作。在一般的情况下, 点操作 $\{\alpha\}$ 是 k 变换到矢量的星 $\{k_1 = k, k_2, k_3, \dots, k_s\}$ 不难确定, 在星的所有点处能量本征值是相同的, 事实上, 我们不要忘记, 晶体空间群的所有元素 $\{\alpha | \mathbf{a}\}$ (与

它对应的所有算符 $O_{\{\alpha|\mathbf{a}\}}$ 都是使晶体的哈密顿算符不变的。已经证明了满足定态薛定格方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})\right)\varphi(\mathbf{r}) = E\varphi(\mathbf{r})$$

的波函数 $\varphi(\mathbf{r})$ 必是 Bloch 函数，而 $O_{\{\alpha|\mathbf{a}\}}\varphi(\mathbf{r})$ (对所有的 $\{\alpha|\mathbf{a}\} \in G_s$) 也是属于同一本征值 E 的 Bloch 函数。因此，假定已有方程的一组解，

$$E = E_n(k),$$

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_n^{(k)}(\mathbf{r}) \equiv e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \cdot u_n(\mathbf{r})$$

那么，

$$O_{\{\alpha|\mathbf{a}\}}\psi_n^{(k)}(\mathbf{r}) \text{ (所有 } \{\alpha|\mathbf{a}\} \in G_s \text{)} \quad (3.20)$$

也是属于同一本征值 $E = E_n(k)$ 的 Bloch 函数。但是，根据式 (3.10)，所示的是属于波矢 αk 的 Bloch 函数。如果我们把这样的用波矢： αk 标志的 Bloch 函数代入定态薛定谔方程，那么就会得到周期函数所满足的与方程 (2.21) 完全类似的方程，所区别的只是那里所有出现 k 的地方都代以 α 。这时出现在方程中的本征值 $E_n(\alpha k)$ ，根据前述的理由应等于

$$E_n(\alpha k) = E = E_n(k) \quad (3.21)$$

对于 (3.21) 我们还可以借助平面正方形点阵的 BZ 来理解，如图 3.5

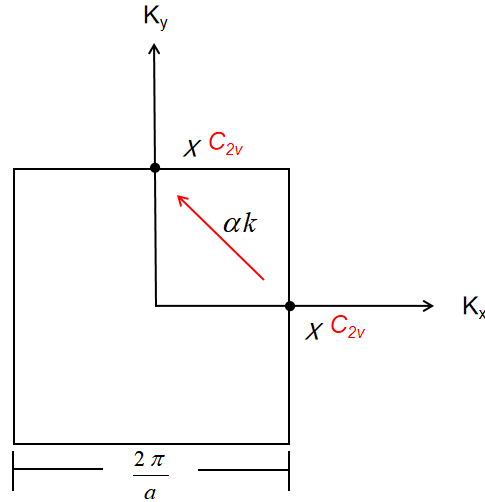


图 3.5

可以看出位于 K_x 轴上的 X 点的 k 通过 α 操作变到 K_y 轴上的 X 点，这两点的能量是按星简并的，也是相等的，所以有 $E_n(\alpha k) = E = E_n(k)$ 。

上式表明，BZ 中的能带具有晶体点群的对称性。或者说，对于任意的（也包含一般点的）波矢 k ，在星的所有点处具有相同的能量本征值。考虑到能带的周期性，我们可以完备地表示上晶体能带的对称性：

$$E_n(k+K)=E_n(k)$$

$$E_n(\alpha k)=E_n(k)$$

$$E_n(k)=E_n(-k) \quad (3.22)$$

对于 $E_n(k+K)=E_n(k)$ ，我们可以借助图 3.5 来理解，周期性的能带，只要平移一个周期 K ，那么平移前后波矢对应的能量肯定相等。

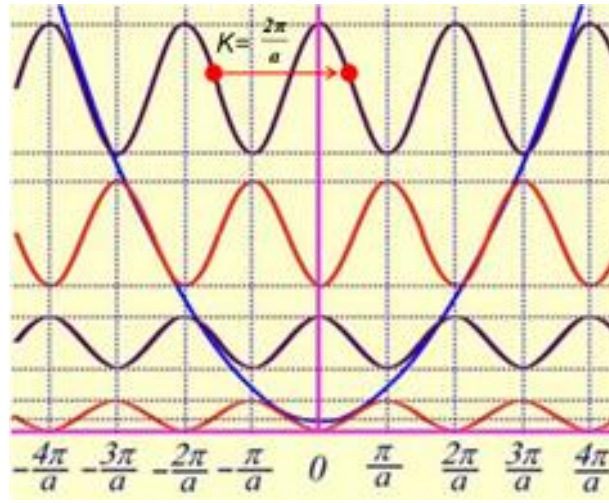


图 3.5

对于 $E_n(k)=E_n(-k)$ ，我们可以补充时间反演和空间反演，

$$\text{时间反演: } E_{n\uparrow}(k)=E_{n\downarrow}(-k), E_{n\downarrow}(k)=E_{n\uparrow}(-k)$$

$$\text{空间反演: } E_{n\uparrow}(k)=E_{n\uparrow}(-k), E_{n\downarrow}(k)=E_{n\downarrow}(-k)$$

不过，这里的第三个式子出现的理由暂时尚不充分。它表明，即使在 G_0 中不包含反演操作 I ，等式 $E_n(k)=E_n(-k)$ 仍然成立。

对于所有的能带，BZ 中的等能面 $E_n(k)=\text{const}$ 具有空间群点群的对称性，这个事实在能带结构的计算中和通过某种测量确定能量值的实验中是经常被用到的。为了方便起见，我们可以把 BZ 的包含所有不属于相同星的点的体积称为限元体积。它的大小等于 BZ 的体积除以 C_0 的阶。它的取法要使之做到，经过点群 C_0 的所有操作刚好由它得到整个 BZ。例如，平面正方点阵的 BZ，三角形 ΓMX 所包括的“体积”是 BZ “体积”的 $1/8$ ，并且其中所有的波矢 k 都没有属于相同的星的，因此它构成这个 BZ 的限元“体积”。对于能带计算来说，只要对占 BZ 体积的 $1/g_0$ 的所谓限元体积中的所有 k 来进行就足够了。对于其中的一般点 k 并不能在久期方程的求解上得到简化的好处，因此很少 $E(k)$ 的准确计算是对于的一般点进行的。

以上的讨论不仅证明了在星的所有点处本征值是相同的，而且指明了在 k 的星的所有点处本征函数是由空间群的对称操作作用在与天量 k 的本征函数上得到的。如果我们设

$$\psi_{n1}^{(k)}(\mathbf{r}), \psi_{n2}^{(k)}(\mathbf{r}), \dots, \psi_{nd_v}^{(k)}(\mathbf{r}) \quad (3.23)$$

是波矢 k 空间群 G_k 的与本征值 $E_n(k)$ 相联系的不可约表示 $\mathcal{D}^{(k,v)}$ 的基，那么，空间群 G_s 的不可约表示 $\mathcal{D}^{(*k,v)}$ （暂且用这个符号）的基是由 sd_v 个 Bloch 函数构成的，它们是由 d_v 个以 k 标志的 Bloch 函数被空间群算符作用而得到的

$$\begin{aligned} & \psi_{n1}^{(k_2)}(k), \psi_{n2}^{(k_2)}(k), \dots, \psi_{nd_v}^{(k_2)}(k) \\ & \psi_{n1}^{(k_3)}(k), \psi_{n2}^{(k_3)}(k), \dots, \psi_{nd_v}^{(k_3)}(k) \\ & \dots\dots\dots \\ & \psi_{n1}^{(k_s)}(k), \psi_{n2}^{(k_s)}(k), \dots, \psi_{nd_v}^{(k_s)}(k) \end{aligned}$$

这里 s 是给定矢量 k 的星的阶。 s 个矢量 $k_1(=k), k_2, \dots, k_s$ 构成矢量 k 的星 $*k$ ， d_v 是 k 群第 v 个不可约表示 $\mathcal{D}^{(k,v)}$ 的维数。由此可以看出，用 $*k$ 和 v 标志的空间群不可约表示 $\mathcal{D}^{(k,v)}$ 的维数是 sd_v 这样，空间群的所有不可约表示的维数的平方和是

$$\sum_{k \in \text{限元体积}} \sum_v s_k d_v^2 = \sum_{k \in \text{限元体积}} s_k^2 g_{ok} \quad (3.24)$$

这里，因为不同 k 的星中矢量的数目不同，所以用 s_k 代替 s 以表示不同的 k 的星中的矢量数。 g_{ok} 是 k 的小点群 G_{ok} 的阶 ($\sum d_v^2 = g_{ok}$)。由于 $s_k g_{ok}$ 等二晶体点群的阶，所以有

$$\sum_{k \in \text{限元体积}} s_k g_o = \sum_{k \in BZ} g_o = N g_o = g_s \quad (3.24)$$

于是证实了空间的不可约表示的维数的平方和等于它的阶。与不可约表 $\mathcal{D}^{(k,v)}$ 相联系的能量本征值是 $s_k d_v$ ，重简并的。

所以，我们可以得出结论，能带的简并一共有两种：一种是 (3.22) 所确定的星的简并，另一种是当 $d_v > 1$ 时的能带的简并。

下面，我们将分别以 GaAs 和 Ge、Si 为为例来讨论简单空间群和复杂空间群（主要是波矢 k 空间群）的不可约表示。关于固体空间群的不可约表示及它们在能带计算中的应用的全面了解。

4 简单空间群 GaAs 结构的能带

4.1 立方空间群 O_h^1, O_h^5 和 O_h^9

对于立方布拉伐点阵 Γ_c (简立方), Γ_c^f (面心立方) 和 Γ_c^v (体心立方), 若每一结点上仅有一个同类原子, 对应的空间群为简单空间群, 分别用

O_h^1 (简立方), O_h^5 (面心立方) 和 O_h^9 (体心立方) 表示。这些空间群点群都是 O_h (八面体群), 包含所有立方晶系的对称操作 (如旋转、反射、反演)。而金刚石结构的空
间群较为特殊, 其结构虽然属于面心立方点阵, 但是每个结点上有两个同类原子 (如 Si 或 C), 而不属于简单空间群, 空间群用 O_h^7 表示, 其对称性降低。

立方空间群 O_h^1, O_h^5 和 O_h^9 是简单空间群的重要例子。

简立方点阵的初基平移矢量为 (如图 4.1 (a))

$$\left. \begin{aligned} \tau_1 &= a(1, 0, 0) \\ \tau_2 &= a(0, 1, 0) \\ \tau_3 &= a(0, 0, 1) \end{aligned} \right\} \quad (4.1)$$

面心立方点阵的初基平移矢量为 (如图 4.1 (b)) :

$$\left. \begin{aligned} \tau_1 &= \frac{a}{2}(0, 1, 1) \\ \tau_2 &= \frac{a}{2}(1, 0, 1) \\ \tau_3 &= \frac{a}{2}(1, 1, 0) \end{aligned} \right\} \quad (4.2)$$

体心立方点阵的初基平移矢量为 (如图 4.1 (c)) :

$$\left. \begin{aligned} \tau_1 &= \frac{a}{2}(\bar{1}, 1, 1) \\ \tau_2 &= \frac{a}{2}(1, \bar{1}, 1) \\ \tau_3 &= \frac{a}{2}(1, 1, \bar{1}) \end{aligned} \right\} \quad (4.3)$$

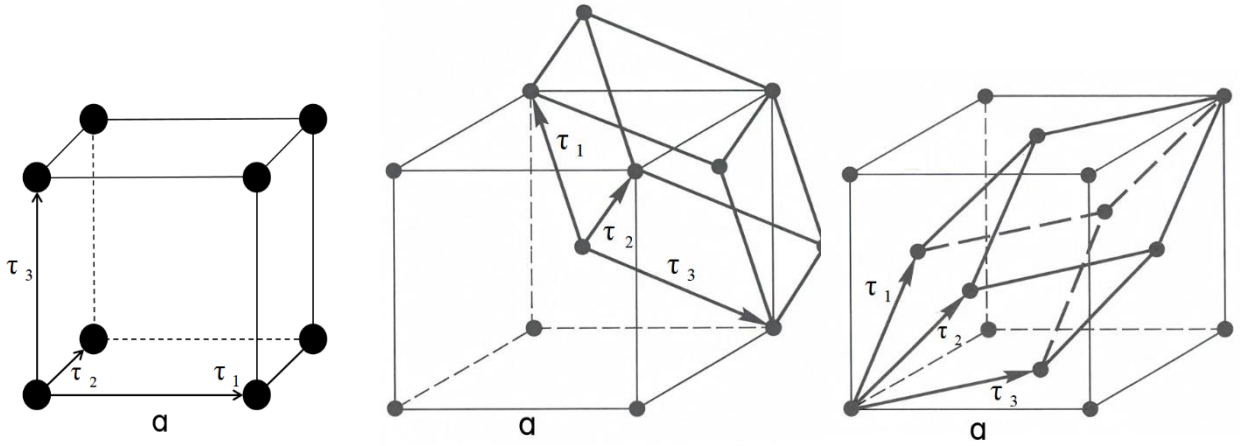


图 4.1 (a) 简立方^[5]

图 4.1 (b) 体心立方^[5]

图 4.1 (c) 面心立方^[5]

其中 a 为最小立方体边长。根据式 (2.11) 可以求出上述点阵的倒易点阵。例如，对于面心立方点阵，由基矢 (4.2) 所确定的点阵的初基单胞（与晶体的原胞一致）的体积等于

$$\Omega = \frac{a^3}{4}$$

根据式 (2.11)，倒易点阵基矢

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= 2\pi(\tau_2 \times \tau_3) / \Omega \\ &= \frac{4}{a^3} 2\pi \frac{a^2}{4} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{2\pi}{a} (\bar{1}, 1, 1) \end{aligned}$$

类似地，我们可得到 $\mathbf{b}_2$ 和 $\mathbf{b}_3$ ，于是有

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= \frac{2\pi}{a} (\bar{1}, 1, 1) \\ \mathbf{b}_2 &= \frac{2\pi}{a} (1, \bar{1}, 1) \\ \mathbf{b}_3 &= \frac{2\pi}{a} (1, 1, \bar{1}) \end{aligned} \right\} \quad (4.4)$$

与体心立方点阵的基矢相比照，上式基矢所确定的是最小立方体边长为 $4\pi/a$ 的体心立方点阵。

同样的方法对于简立方点阵有

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= \frac{2\pi}{a} (1, 0, 0) \\ \mathbf{b}_2 &= \frac{2\pi}{a} (0, 1, 0) \\ \mathbf{b}_3 &= \frac{2\pi}{a} (0, 0, 1) \end{aligned} \right\} \quad (4.5)$$

结果表明，简立方点阵的倒易点阵是最小立方体边长为 $2\pi/a$ 的简立方点阵。对于体心立方点阵有

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= \frac{2\pi}{a} (0, 1, 1) \\ \mathbf{b}_2 &= \frac{2\pi}{a} (1, 0, 1) \\ \mathbf{b}_3 &= \frac{2\pi}{a} (1, 1, 0) \end{aligned} \right\} \quad (4.6)$$

通过以上计算结果可以发现，体心立方点阵的倒易点阵具有面心立方的形式，因此是面心立方点阵。该点阵的最小立方体的边长为 $4\pi/a$ 。

那么同样，面心立方点阵的倒易点阵就应该是体心立方。取其一个结点作为原点，作它与近邻点及次近邻点联线的中垂面，这些面围成的封闭区域构成了面心立方点阵的第一 BZ。它的形状是一个截角八面体，即十四面体，有六个标准的正方形面，八个正六边形。其中标记出了特殊的波矢 k 例如，对于点 Γ ， $k = (0, 0, 0)$ ；对于点 L ， $k = \pi(1, 1, 1)/a$ ；对于点 X ， $k = 2\pi(0, 0, 1)/a$ 。

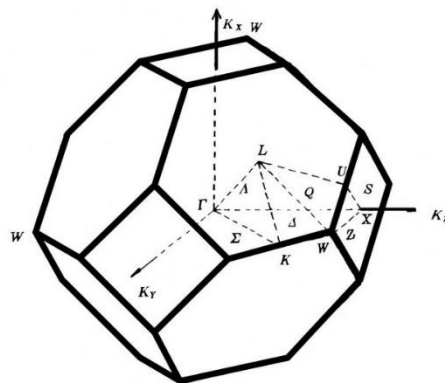


图 4.2 对应面心立方点阵 Γ_c^f 的布里渊区 (Al、Cu、NaCl，空间群为 $Fm3m$ ，点群 O_h^5) 错误!未找到引用源。

同样可得到简立方点阵和体心立方点阵的第一 BZ, 它们分别如图 4.3 和图 4.4 所示。

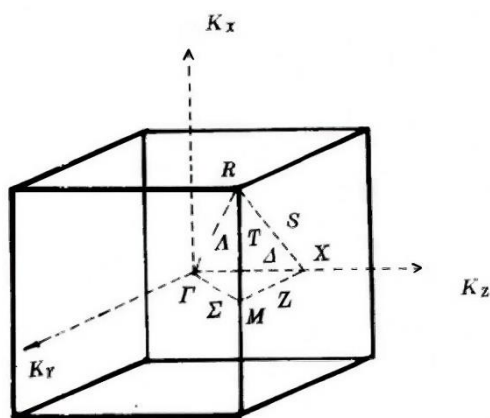
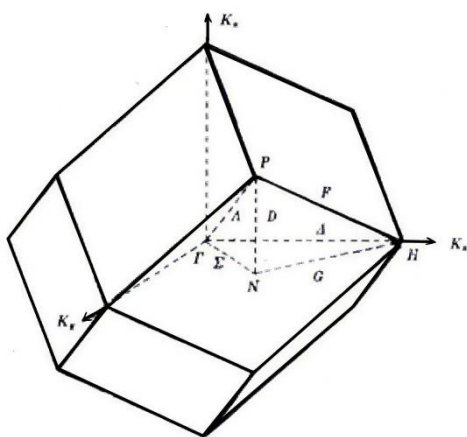


图 4.3 对应简立方点阵 Γ_c 的布里渊区 (CsCl、AgCl, 空间群为 $pm3m$, 点群为 O_h^1)^{错误!未找到引用源。}



错误!未找到引用源。

图 4.4 对应体心立方点阵 Γ_c 的布里渊区 (Al, 空间群为 $Im3m$, 点群为 O_h^9)^{错误!未找到引用源。}

现在我们来讨论上述 BZ 中的特殊波 k 和相应它们的小点群。

首先对于面心立方而言, 其空间点群为 O_h^5 , 属于空间群 $Fm3m$ 。包含的操作有面心平移: $a_1 = (1,1,0)/2, a_2 = (0,1,1)/2, a_3 = (1,0,1)/2$; 旋转操作有 4 重轴 (如绕 $[001]$ 旋转 90°)、3 重轴 (如绕 $[111]$ 旋转 120°); 反演操作: 反演中心为 3 (位于晶胞中心); 镜面操作: m (如 (100) 镜面反射)。常见的金属 Cu、Au, 以及离子晶体 NaCl 都是面心立方结构。

空间群 $Fm\bar{3}m$ 包含 192 个对称操作。纯平移操作由 48 个面心平移构成；旋转操作 48 个以及非基平移操作。

对称点是 Γ, X, L 和 W ，对称线是 $\Delta\Lambda\Sigma ZS$ 和 Q ，而对称面是 $\Gamma KWX, \Gamma KL, \Gamma LUX$ 和 UWX 。相应这些对称点、线和面的矢量 k 及 k 的小点群列举在表 4.1 中。

接下来我们再讨论简单立方，其空间点群为 O_h^1 ，属于空间群 $pm\bar{3}m$ 。所包含的对称操作有纯平移操作：沿着晶轴基矢 $a_1 = (1,0,0), a_2 = (0,1,0), a_3 = (0,0,1)$ 整数倍平移；旋转操作 4 重轴（如绕 $[001]$ 旋转 90° ）、3 重轴（如绕 $[111]$ 旋转 120° ）；反演操作：反演中心为 3（位于晶胞中心）；镜面操作： m （如 (100) 、 (110) 镜面反射）

空间群 $pm\bar{3}m$ 包含 48 个对称操作（不含非基平移）；纯平移操作简单立方平移；旋转操作 24 个；镜面反射。

简立方空间群 O_h^1 ，表 4.2 列出了相应它们的 BZ 的对称点。线和面的小点群。

对于体心立方来说，其空间点群为 O_h^9 ，属于空间群 $Im\bar{3}m$ 。所包含的对称操作有体心平移操作；旋转操作 4 重轴（如绕 $[001]$ 旋转 90° ）、3 重轴（如绕 $[111]$ 旋转 120° ）；反演操作，反演中心为位于体心；镜面操作： m （如 (100) 镜面反射）

空间群 $Im\bar{3}m$ 包含 96 个对称操作（含平移）；纯平移操作：晶格平移+体心平移；旋转操作 24 个。

简立方空间群 O_h^9 ，表 4.3 列出了相应它们的 BZ 的对称点。线和面的小点群。

本文讨论的重点是闪锌矿结构（GaAs）和金刚石结构（Si、Ge），他们都是面心立方结构，因此他们的空间群都是面心立方点阵的空间群，所以接下来将重点讲述面心立方点阵的 BZ 的对称性特点。

首先，我们可将 BZ 的对称性分成对称点、对称线、对称面几类。对称点是指 BZ 中具有最高对称性的点如 Γ 、 X 、 L ，其小点群 G_{0k} 与周围区域不同。图 4.2 中的 K 和 U 仅仅是对称线 Σ 的端点，其小点群与 Σ 相同，所以不认为这两点是对称点；对称线是指连接两个对称点的路径，线上所有点的小点群相同（如 Δ 、 Λ ）。而线 LK ， KW ， LU 和 UW 仅具有它们所在对称面的对称性，不满足全局对称性要求，因此它们不属于对称线。

小点群 G_{0k} 的同构性与实际差异。不同星中的波矢可能具有同构的小点群（如均为 C_s ），但具体对称操作因晶轴取向不同而不同。比如，面 ΓKWX 的对称操作： $\{E, I\delta_{2x}\}$ （对应 x 方向镜面）。面 ΓKL 的对称操作： $\{E, I\delta_{2yz}\}$ （对应 yz 对角线镜面）。

对称面与操作取向。镜面反射的依赖性:对称操作的具体形式与所选坐标系相关。
例如: $I\delta_{2x}$ 关于垂直于 x 轴的平面反射。 $I\delta_{2yz}$ 关于垂直于 $[011]$ 方向的平面反射。

BZ 中的对称性按照点>线>面递减, 对称点需要满足更高要求的对称条件。

在表 4.2 中我们详尽地列举了对应表 4.1 的所有小点群的对称元素(按图 4.1 所选定的坐标系), 还把属于点群 T_d (闪锌矿结构) 与不属于 T_d (金刚石结构) 的元素分别列出来。

表 4.1 面心立方空间群 O_h^5 , $Fm3m$ 的对称点、线和面的小点群 $G_{0k}^{[7]}$

点、线、面	点、线的坐标与面的方程		G_{0k}
点 Γ	$(0,0,0)$		O_h
X	$\frac{2\pi}{a}(0,0,1)$		D_{4h}
L	$\frac{\pi}{a}(1,1,1)$		D_{3d}
W	$\frac{2\pi}{a}(1, \frac{1}{2}, 1)$		D_{2d}
线 Δ	$\frac{2\pi}{a}(0,0,\eta)$	$0 < \eta < 1$	C_{4v}
Λ	$\frac{\pi}{a}(0,\eta,\eta)$	$0 < \eta < 1$	C_{3v}
Σ	$\frac{2\pi}{a}(0, \frac{3}{4}\eta, \frac{3}{4}\eta)$	$0 < \eta \leq 1$	C_{2v}
Z	$\frac{2\pi}{a}(0, \frac{1}{2}\eta, 1)$	$0 < \eta < 1$	C_{2v}
S	$\frac{2\pi}{a}(\frac{1}{4}\eta, \frac{1}{4}\eta, 1)$	$0 < \eta \leq 1$	C_{2v}

Q	$\frac{\pi}{a}(1-\eta, 1, 1+\eta)$	$0 < \eta < 1$	C_2
面 ΓKWX	$K_X = 0$		C_s
ΓKL	$K_Y = K_Z > K_X$		C_s
ΓLUX	$K_X = K_Y < K_Z$		C_s
UWX	$K_Z = \frac{2\pi}{a}$		C_s

表 4.2 简立方空间群 O_h^1 , $pm3m$ 的对称点、线和面的小点群 G_{0k} ^[7]

点、线、面	点、线的坐标与面的方程		G_{0k}
点 Γ	$(0, 0, 0)$		O_h
R	$\frac{\pi}{a}(1, 1, 1)$		O_h
X	$\frac{\pi}{a}(0, 0, 1)$		D_{4h}
M	$\frac{\pi}{a}(0, 1, 1)$		D_{4h}
线 Δ	$\frac{\pi}{a}(0, 0, \eta)$	$0 < \eta < 1$	C_{4v}
Λ	$\frac{\pi}{a}(\eta, \eta, \eta)$		C_{3v}
Σ	$\frac{\pi}{a}(0, \eta, \eta)$		C_{2v}
T	$\frac{\pi}{a}(\eta, 1, 1)$		C_{4v}

Z	$\frac{\pi}{a}(0, \eta, 1)$		C_{2v}
S	$\frac{\pi}{a}(\eta, \eta, 1)$		C_{2v}
面 ΓMX	$K_x = 0$		C_s
TRM	$K_x = K_y > K_z$		C_s
TRX	$K_x = K_y < K_z$		C_s
MRX	$K_z = \frac{\pi}{a}$		C_s

表 4.3 体心立方空间群 O_h^9 , $Im3m$ 的对称点、线和面的小点群 G_{0k} ^[7]

点、线、面	点、线的坐标和面的方程		G_{0k}
点 Γ	$(0, 0, 0)$		O_h
H	$\frac{2\pi}{a}(0, 0, 1)$		O_h
P	$\frac{\pi}{a}(1, 1, 1)$		T_d
N	$\frac{\pi}{a}(0, 1, 1)$		D_{2h}
线 Δ	$\frac{2\pi}{a}(0, 0, \eta)$	$0 < \eta < 1$	C_{4v}
Λ	$\frac{\pi}{a}(\eta, \eta, \eta)$		C_{3v}
Σ	$\frac{\pi}{a}(0, \eta, \eta)$		C_{2v}

D	$\frac{\pi}{a}(\eta, 1, 1)$		C_{2v}
F	$\frac{\pi}{a}(1-\eta, 1-\eta, 1+\eta)$		C_{3v}
G	$\frac{\pi}{a}(0, 1-\eta, 1+\eta)$		C_{2v}
面 ΓMX	$K_x = 0$		C_s
ΓNP	$K_y = K_z > K_x$		C_s
ΓHP	$K_x = K_y < K_z$		C_s
HNP	$K_y + K_z = \frac{2\pi}{a}$		C_s

为了阐明波矢 k 的星、等价的波矢 k 和 k 的小点群等之间的关系，我们来研究图 4.1 和表 4.1 中的点 W 。

图 4.1 中所示的点 W 是面的交点，在截角八面体中这样的对称点总共有 24 个。点 W 的空间群为 S_4 ，是 T_d 的子群， $g=4$ 共有 4 个元素，因此其中彼此等价的点，即满足 $\alpha k = k + K$ 的有 4 个 (图中可以看到 3 个)，它们是：

$$\mathbf{k}_w = \frac{2\pi}{a}(0, \frac{1}{2}, 1), \frac{2\pi}{a}(0, \frac{1}{2}, -1), \frac{2\pi}{a}(1, -\frac{1}{2}, 0), \frac{2\pi}{a}(-1, -\frac{1}{2}, 0) \quad (4.7)$$

表 4.4 面心立方空间群 O_h^5 的特殊波矢 k 的小点群的所属元素 (参见表 4.3) ^[7]

对称点、线、面	k	$G_{0\mathbf{k}}^{(1)}$	$G_{0\mathbf{k}}$ 的元素 $\alpha^{(2)}$	
			$\alpha \in T_d$	$\alpha \notin T_d$
点 Γ	$(0, 0, 0)$	O_h $(O \times C_2)$	E	I
			$3\delta_{2i}$	$3I\delta_{2i} \ (i = x, y, z)$
			$6I\delta_{4i}^\pm$	$6\delta_{4i}^\pm \ (i = x, y, z)$

		$[T_d]$		
			$6I\delta_{2j}$	$6\delta_{2j}$ $(j = xy, xz, yz, x\bar{y}, \bar{x}z, y\bar{z})$
			$8\delta_{3k}^{\pm}$	$8I\delta_{3k}^{\pm}$ $(k = xyz, x\bar{y}z, x\bar{y}\bar{z}, xy\bar{z})$
X	$\frac{2\pi}{a}(0, 0, 1)$	D_{4h}	E	I
		$D_4 \times C_2$	δ_{2x}	$I\delta_{2x}$
			δ_{2x}, δ_{2y}	$I\delta_{2x}, I\delta_{2y}$
		$[D_{2d}]$		
			$2I\delta_{4x}^{\pm}$	$2\delta_{4z}^{\pm}$
L	$\frac{\pi}{a}(1, 1, 1)$	$D_{3d}(D_6)$	E	I
		$[C_{3v}]$	$2\delta_{3xyz}^{\pm}$	$2I\delta_{3xyz}^{\pm}$
			$3I\delta_{2j}$	$3\delta_{2j} (j = x\bar{y}, \bar{x}z, y\bar{z})$
W	$\frac{2\pi}{a}(0, \frac{1}{2}, 1)$	$D_{2d}(D_4)$	E	δ_{2xx}
		$[S_4]$	δ_{2y}	$\delta_{2\bar{x}z}$
			$I\delta_{4y}$	$I\delta_{2z}$
			$I\delta_{4y}^{-1}$	$I\delta_{2x}$

续表

对称点、线、面	k	$G_{0k}^{(1)}$	G_{0k} 的元素 $a^{(2)}$	
			$\alpha \in T_d$	$\alpha \notin T_d$

线 Δ	$\frac{2\pi}{a}(0,0,\eta)$	$C_{4v}(D_4)$	E	
	$0 < \eta < 1$	$[C_{2v}]$	δ_{2x}	
				$2\delta_{4z}^{\pm}$
				$I\delta_{2x}, I\delta_{2y}$
			$I\delta_{2xy}, I\delta_{2x\bar{y}}$	
Λ	$\frac{\pi}{a}(\eta, \eta, \eta)$	$C_{3v}(D_3)$	E	
	$0 < \eta < 1$	$[C_{3v}]$	$2\delta_{3yz}^{\pm}$	
			$3I\delta_{2j}$	$(j = x\bar{y}, \bar{x}z, y\bar{z})$
Σ, K	$\frac{2\pi}{a}(0, \frac{3}{4}, \eta, \frac{3}{4}\eta)$	$C_{2v}(D_2)$	E	δ_{2yz}
	$0 < \eta \leq 1$	$[C_s]$	$I\delta_{2y\bar{z}}$	$I\delta_{2x}$
Z	$\frac{2\pi}{a}(0, \frac{1}{2}\eta, 1)$	$C_{2v}(D_2)$	E	$I\delta_{2x}$
		$[C_2]$	δ_{2y}	$I\delta_{2x}$
S, U	$\frac{2\pi}{a}(\frac{1}{4}\eta, \frac{1}{4}\eta, 1)$	$C_{2v}(D_2)$	E	δ_{2xy}
	$0 < \eta \leq 1$	$[C_2]$	$I\delta_{2x\bar{y}}$	$I\delta_{2x}$
Q	$\frac{\pi}{a}(1-\eta, 1, 1+\eta)$	$C_2(C_2)$	E	$\delta_{2\bar{x}z}$
面 ΓKWX	$K_x = 0$	$C_s(C_2)$	E	$I\delta_{2x}$
ΓKL	$K_y = K_z > K_x$	$C_0(C_2)$	E	
		$[C_s]$	$I\delta_{2y\bar{z}}$	

ΓLUX	$K_x = K_y < K_z$	$C_s(C_2)$	E	
		$[C_s]$	$I\delta_{2xy}$	
UWX	$K_z = \frac{2\pi}{a}$	$C_s(C_2)$	E	$I\delta_{2z}$

1) 圆括号 () 内的是抽象群；方括号 [] 内的是 T_d 的子群。

2) 元素是按类排布的。

这样彼此等价的四个点构成一组。它们的等价性验证如下，例如：

$$\begin{aligned}
& \frac{2\pi}{a}(0, \frac{1}{2}, 1) - \frac{2\pi}{a}(0, \frac{1}{2}, -1) = \frac{2\pi}{a}(0, 0, 2) \\
& = \frac{2\pi}{a}(l_2 + l_3 - l_1, l_1 + l_3 - l_2, l_1 + l_2 - l_3) \\
& = -(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2) \quad (l_3 = 0, l_1 = l_2 = -1)
\end{aligned}$$

表明所验证的两点相差一个倒易点阵矢量。我们可以这样去理解，式 (4.7) 中的 4 个点是按点群 S_4 彼此变换的； S_4 的四重转反轴是沿着 K_y 方向。查表 4.4 可知 S_4 是 T_d 的子群。并且，表中不属于 T_d 而属于 D_{2d} 的 4 个元素也使这四个点彼此变换。这样，对于空间群 O_h^5 (同样，对于 O_h^7) 来说，点 W 的小点群是 D_{2d} ，阶数为 8。因此，点 W 的星的阶 $s=48/8=6$ 。这表明，相应点 W 的 k 的星有 6 个元素，与每个矢量所标志的点等价的点有 4 个，总共有 24 个点。也就是这样的 24 个点被分成六组，每组包含 4 个等价的点。根据能带的对称性，在这 24 个点处有着相同的能量本征值。

相同的，对于 L 点 (小点群为 D_{3d})，星的阶 $s=48/12=4$ ，即所可能有的点被分成四组。每组中的点是在小点群 D_{3d} 变换下不变或彼此变换的。实际上，对于给定的 $k_L = \pi(1, 1, 1)/a$ ，与它等价的点只有 $\pi(\bar{1}, \bar{1}, \bar{1})/a$ 。因此具有相同能量本征值的这样的点共有 8 个。对于 X 点 (小点群为 D_{4h})，星的阶为 $48/16=3$ ，而对应星中的每个矢量有彼此等价的两个点，所以共有 6 个与所给 k_x 有相同能值的点。

由上述的讨论可以得出如下结论：

$$\begin{aligned}
& \text{与给定的 } k \text{ 等价的点的数目} \times k \text{ 的星的阶} \\
& = \text{具有 } k \text{ 点相同能值的对称点的数目}
\end{aligned} \tag{4.8}$$

但是，我们必须强调指出，对于给定的任意点的波矢 k ，属于 BZ 的不等价的点的数目永远等于 g_0/g_{0k} (星的阶)，例如对于 L 点是 4 个，对于 X 点是 3 个，对于 W 点 ($g_{0k}=8$) 是 $48/8=6$ 个，等等 (因为界面上的点还同时属于相邻的 BZ)。而且当我们

计算按星的简并时只须计及不等价的点。我们之所以有必要给出式 (4.8) 的结论，那是因为事实上在对 k 的小点群的操作中容许有等价的 k ，并且这些 k 所标志的点都能在我们所给出的 BZ 的图形或模型上找到。式 (4.8) 也提醒我们，在具有相同的能量本征值的对称点中可能有彼此等价的点，它们属于星中的同一个射线，在计算按星的简并时只能算做一个点。

4.2 GaAs 结构的空群与能态的分类

下面我们以 GaAs 为例来讨论闪锌矿结构的空群及其不可约表示。

GaAs 晶体是面心立方结构，每个结点有两种相异的 Ga 和 As 两种元素。真实结构是 Ga 和 As 分别构成相同的两套面心立方，沿体对角线的 $1/4$ 平移套构而成，属于复式晶体。GaAs 结构的点阵平移矢量、倒易点阵及 BZ 应该与面心立方空群 O_h^5 完全相同。

但正是因为 GaAs 晶体一个结点含有两种不同的原子，不能通过非基平移使其保持自身不变，所以 GaAs 晶体空群所有的点操作不包含非基平移操作，与 O_h^5 有显著的不同，GaAs 真正的点群应该是 T_d 。 T_d 的操作可以使 GaAs 晶体自身重合，因此是其空群的子群。GaAs 结构的空群为 T_d^2 或 $F\bar{4}3m$ 。因为不含非基平移，所以是简单空群。与面心立方空群 O_h^5 相比， O_h^5 含有反演、镜面对称， T_d 没有，只含有旋转或旋转反射。如果 T_d 写成平移群 $\mathfrak{S}$ 的陪集集合的形式，则为

$$G_n = \mathfrak{S} \left\{ \left\{ E|0 \right\}, \left\{ \alpha_2|0 \right\}, \dots, \left\{ \alpha_{24}|0 \right\} \right\} \quad \alpha_i \in T_d$$

参照面心立方空群 O_h^5 的小点群的描述，表 4.4 中也列出了空群 T_d^2 的对应特殊波矢 k 的小点群，表中第三列的方括号中的点群以及第四列所对应它的具体的元素。与面心立方对比来看，GaAs 结构的 BZ 对称性也发生变化。首先，对称元素减少了，对称线或者面都消失。比如在空群 O_h^5 中 Q 、 ΓKWX 、 UWX 是对称线、面，但在 T_d^2 中不含 δ_{2xz} 、 $I\delta_{2x}$ 等操作，因此 Q 、 ΓKWX 和 UWX 不再是对称线、面，这些线和面降级为一般点。尤其需要注意的，正是因为缺少对称操作 $I\delta_{2x}$ （亦即 ΓKWX 所在的 $K_x=0$ 平面不再是对称面），导致原来由 BZ 限元体积中的 k 镜映得到的 $I\delta_{2x}k$ 不再与 k 属于相同的星。因此，对于 GaAs 结构来说，构成限元体积的是图中标出的体积（它是 O_h^5 的 BZ 的限元体积）再加上它相对 K_y-K_z 镜像部分。这个限元体积是 BZ 体积的 $1/24$ ，这个体积中的所有 k 满足的能量关系为

$$E(k) = E(\alpha k) \quad \alpha \in T_d$$

另外，表 4.4 中的元素的分类是作为 O_h^5 的小点群分类的。而在 T_d^2 中的分类可能不同，例如， Δ 的小点群 C_{2v} 的元素就分成四类。

因为空间群 T_d^2 是简单空间群，所以所有的波矢 k 群 G_k 也是简单空间群。它们的所有不可约表示都可按式 (3.18) $\mathcal{D}^{(k,r)}(\{\alpha_k | \mathbf{a}\}) = e^{-ik \cdot \mathbf{a}} \mathcal{D}^{(r)}(\alpha_k)$ 计算，由 k 的小点群的不可约表示给出。

下面是某些对称点和对称线上 k 群的不可约表示及能态分类的结果。

点 Γ 这是 **BZ** 的原点。该点的小点群是 T_d 。表 4.5 列举了 Γ 点的 k 群不可约表示，据本文前面所讲， k 点的能态是按 k 群的不可约表示分类的，所以通过表格我们可以看到 Γ 点的能量状态有五种，分别是 Γ_1 、 Γ_2 、 Γ_{12} 、 Γ_{15} 、 Γ_{25} ，其中 Γ_1 、 Γ_2 是非简并的态， Γ_{12} 是二重简并的， Γ_{15} 、 Γ_{25} 是三重简并的，与表格第二列 E 所对应的维数相等。

表 4.5 GaAs 结构点 Γ 的 k 群的不可约表示 (T_d , $g=24$)

点 Γ	E	$3C_4^2$	$6IC_4$	$6IC_2$	$8C_3$
Γ_1	1	1	1	1	1
Γ_2	1	1	-1	-1	1
Γ_{12}	2	2	0	0	-1
Γ_{15}	3	-1	-1	1	0
Γ_{25}	3	-1	1	-1	0

线 $\Lambda(k = \pi(\gamma, \eta, \eta) / a, 0 < \eta < 1)$ 这是连接 **BZ** 的原点 Γ 到正六角面中心点 L 的线。他的 k 的小点群是 C_{3v} 。 k 群不可约表示列举在表 4.6 中。

点 $L(k = \pi(1, 1, 1) / a)$ 这是正六角面的中心点。其 k 的小点群也是 C_{3v} 。因此， L 点的小表示与 Λ 线的 k 群相同，列在表 4.6 中。

表 4.6 GaAs 结构点 L 和 Λ 的 k 群的不可约表示 (C_{3v} , $g=6$)

点 L 和 Λ	E	δ_{3xyz}	δ_{3xyz}^{-1}	$I\delta_{2\bar{x}\bar{y}}$	$I\delta_{2\bar{x}\bar{z}}$	$I\delta_{2\bar{y}\bar{z}}$
$L_1 \ A_1$	1	1	1	1	1	1
$L_2 \ A_2$	1	1	1	-1	-1	-1

$L_3 \ A_3$	2	-1	0
-------------	---	----	---

由表 4.6 可以看出 L 点的能态分为三类， L_1 （非简并）、 L_2 （非简并）、 L_3 （二重简并）； Δ 线的能态分为三类， A_1 （非简并）、 A_2 （非简并）、 A_3 （二重简并）

线 $\Delta(k=2\pi(0,0,\eta)/a)$ ，是布里渊区中心点 Γ 点到正方形面中心的连线。 k 的小点群是 C_{2v} 。 k 群的不可约表示由表 4.7 列出。可以看出，线 Δ 上的点可以分为四种能态，分别是： A_1, A_2, A_3 和 A_4 ，这四种态都是非简并的，其中需要注意的是， A_3 和 A_4 所对应的态是时间反演简并的，其 $I\delta_{2xy}$ 和 $I\delta_{2x\bar{y}}$ 的操作刚好相反。

表 4.7 GaAs 结构的 Δ 线上的点的 k 群的不可约表示 ($C_{2v}, g=4$)

线 Δ	E	δ_{2z}	$I\delta_{2xy}$	$I\delta_{2x\bar{y}}$
A_1	1	1	1	1
A_2	1	1	-1	-1
$\begin{cases} A_3 \\ A_4 \end{cases}$	1	-1	1	-1
	1	-1	-1	1

点 $X(k=\pi(0,0,1)/a)$ ，是布里渊区界面上正方形面的中心点。其 k 的小点群是 D_{2d} ， k 群的不可约表示如表 4.8。它表明点 X 有五种态，分别为 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 。 X_1, X_2, X_3, X_4 都是非简并的， X_5 是二重简并的。

表 4.8 GaAs 结构点 X 的 k 群的不可约表示 ($D_{2d}, g=8$)

点 X	E	δ_{2z}	$\delta_{2x} \ \delta_{2y}$	$I\delta_{4z}^{-1} \ I\delta_{4z}$	$I\delta_{2xy} \ I\delta_{2x\bar{y}}$
X_1	1	1	1	1	1
X_2	1	1	1	-1	-1
X_3	1	1	-1	-1	1

X_4	1	1	-1	1	-1
X_5	2	-2	0	0	0

最后，点 W 、线 Σ 和 Z 的 k 群的不可约表示在表 4.9 中列出。由表中看出，这些点的能态都是非简并的。

表 4.9 GaAs 结构分别在点 W 、线 Σ 和 Z 处 k 群的不可约表示 ($S_4, g=4$)

点 W	E	δ_2	$I\delta_{4y}^{-1}$	$I\delta_{Ay}$
W_1	1	1	1	1
W_2	1	1	-1	-1
W_3	1	-1	$-i$	i
W_4	1	-1	i	$-i$

($S_4, g=4$)

线 Σ	E	$I\delta_{2y\bar{z}}$
Σ_1	1	1

Σ_2	1	-1
------------	---	----

$(C_s, g=2)$

线 Z	E	δ_{2y}
Z_1	1	1
Z_2	1	-1

$(C_s, g=2)$

如这些表中的标记，和其它所有波矢 k 群的不可约表示的标记一样，已被用作为分类电子态的符号，成为了固体物理中通用的语言。

4.3 相容性关系和 GaAs 结构的能带

在同一个能带上的态叫做相容的态。由于能量 E_k 是波矢 k 的连续函数，所以随着 k 的变化，我们需要判断哪些态可以连接形成连续的能带，也就是说哪些态是在同一条能带上，是相容的。例如，布里渊区的原点 Γ_{15} 态，通过上面的表可知是三重简并的。是否能与 Δ 、 A 、 Σ 的所有态连接，即处在同一条能带？答案是否定的。那应该如何判断两个态是否是相容的呢？我们需要通过对称性分析判断。

判断两个态之间是否相容的原则是：一条线上任意态的对称性，必须包含在该线端点上与之相容的态的对称性之中。

用群论来解释就是：一条线上任意点的态的不可约表示，必须能分解为端点态不可约表示的子集。例如， Γ 点是线 A 的一个端点。 Γ_{15} 需要与 A 线上的态相容。 A 线上的点所可能有的态是 A_1 、 A_2 、 A_3 。那么， Γ_{15} 与其中的哪些态相容呢？也就是我们需要找出 Γ_{15} 能分解为 A 线上的哪些态。那下面我们就来计算不可约表示的分解。

不可约表示的分解公式为

$$a_j = \frac{1}{g} \sum_R C_R \chi_j^*(R) \chi_j(R)$$

其中 g 是群的阶数，也是操作中的元素数； $\chi_j^*(R)$ 是高对称点表示在群元 R 下的特征标； $\chi_j(R)$ 是低对称点表示在群元 R 下的特征标。

我们知道 Γ 的空间群是 T_d ， Λ 的空间群是 C_{3v} ， C_{3v} 是 T_d 的子群，所以需要找出两个群包含的相同的操作元素，根据 T_d 以及 C_{3v} 的特征标表，可以知道 $C_{3v} = 1E, 2C_3, 3\sigma_v$ ， $T_d = 1E, 8C_3, 6\sigma_d$ 。所以 C_{3v} 的阶数 $g=1+2+3=6$ 。对照表 4.10，我们可以计算

$$\begin{aligned} a_{\Lambda_1} &= \frac{1}{6} \sum 1 \times 3 \times 1 + 2 \times 0 \times 1 + 3 \times 1 \times 1 = 1 \\ a_{\Lambda_2} &= \frac{1}{6} \sum 1 \times 3 \times 1 + 2 \times 0 \times 1 + 3 \times 1 \times -1 = 0 \\ a_{\Lambda_3} &= \frac{1}{6} \sum 1 \times 3 \times 2 + 2 \times 0 \times -1 + 3 \times 1 \times 0 = 1 \end{aligned}$$

所以， $\Gamma_{15} = 1 \times \Lambda_1 + 0 \times \Lambda_2 + 1 \times \Lambda_3 = \Lambda_1 + \Lambda_3$

通过以上计算，可以发现 Γ_{15} 能分解为 Λ 线上的一个非简并态 Λ_1 一个二重简并态 Λ_3 。也就是说 Γ_{15} 与 Λ_1 、 Λ_3 是相容的，处于同一条能带，而不能与 Λ_2 相连。简并度也从三重简并 Γ_{15} 变为了“1+2”简并 $\Lambda_1 + \Lambda_3$ ，对称性下降。

同样的，我们可以再来计算 Γ_{15} 与线 Δ 上态的相容关系。 Δ 空间群为 C_{2v} ，查找其对应的特征标表可得

$$\Gamma_{15} = \Delta_1 + \Delta_3 + \Delta_4$$

由此可以说明 Γ_{15} 与 Δ_1 、 Δ_3 、 Δ_4 态相容，这三个态都是非简并的，其中 Δ_3 、 Δ_4 由于时间反演而简并，重合在一起，所以图 4.5 中 Δ_3 、 Δ_4 画在一起。

通过上述计算以及分析，可以画出布里渊区中心 Γ_{15} 分别沿着线 Λ 、 Δ 相容的能带，如图 4.5

表 4.10 点 Γ 的态向线 Λ 的态的分解。

	E	$\delta_{3xyz} \delta_{3xyz}^{-1}$	$I\delta_{2x\bar{y}} \quad I\delta_{2\bar{x}z} \quad I\delta_{2y\bar{z}}$	分解
--	-----	------------------------------------	---	----

表 4.4 给出了面心立方点阵布里渊区的对称点、线、面之间的联系，可以根据它去求所有对称点、线和面之间态的相容性关系。表 4.11—表 4.13 列举了对于 **GaAs** 结构的主要对称点和线的相容性关系。

表 4.11 对于点 Γ 的相容性关系

方向	Γ_1	Γ_2	Γ_{12}	Γ_{15}	Γ_{25}
$\Gamma - \Delta$	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_1	Δ_2
				Δ_3	Δ_3
$\Gamma - \Delta$	Δ_1	Δ_2	Δ_1	Δ_1	Δ_2
			Δ_2	Δ_3	Δ_3
				Δ_4	Δ_4
$\Gamma - \Sigma$	Σ_1	Σ_2	Σ_1	Σ_1	Σ_2
			Σ_2	Σ_1	Σ_2
				Σ_2	Σ_1

表 4.12 对于点 X 的相容性关系

方向	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
$X - \Delta$	Δ_1	Δ_2	Δ_1	Δ_2	Δ_3
					Δ_4

$X-Z$	Z_1	Z_1	Z_2	Z_2	Z_1
					Z_2
$X-S$	S_1	S_2	S_1	S_2	S_1
					S_2

表 4.13 对于点 L 和 W 的相容性关系

方向	L_1	L_2	L_3
$L-A$	A_1	A_2	A_3

方向	W_1	W_2	W_3	W_4
$W-Z$	Z_1	Z_1	Z_2	Z_2

根据表 4.11 和表 4.12 中给出的对应 ΓLUX 面上点的 k 群（把它的两个表示用“+”和“-”表示），我们还可给出 $\Delta-\Gamma LUX$ 的相容性关系：

	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4
$\Delta-\Gamma LUX$	+	-	-	+

根据上述的相容性关系可以确定 GaAs 结构的能态之间的联系从而判断出能带的走向。图 4.6 给出的是不考虑自旋时 GaAs 的能带。图中标出了能态的分类和态的相容性关系。

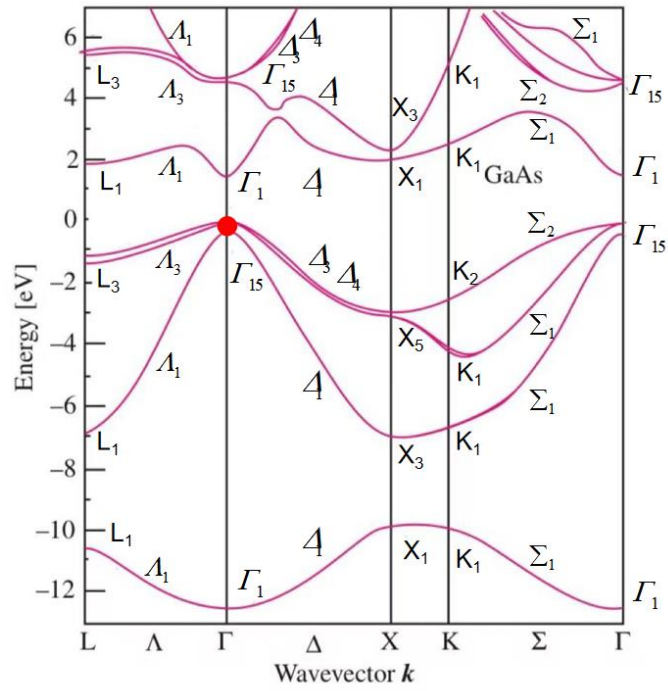


图 4.6 GaAs 的能带

本文只讨论对称性相关内容，不涉及到能带的具体结构。GaAs 及其它 III–V 族化合物半导体的能带结构的具体参量(计算值和实验值)具体可参考文献。

5 非简单空间群

5.1 Ge 的结构与空间群

接下来，我们将以 Ge 和 Si 为例阐明金刚石结构的能带的对称性特征点。

Ge 和 Si 是非常常见的半导体。它们具有面心立方结构，一个结点处含有两个同种原子 Ge 或 Si 原子。与前面 GaAs 不同的是，一个结点处的两个原子并非因元素种类不同而等价，而是因位置不同不等价，一个位于立方体的顶角，另一个位于体对角线 1/4 处。因此，他们的实际结构是两种位置不等价的同种元素的原子各自构成相同的面心立方晶格套构而成。所以他们的初基平移矢量、倒易点阵基矢和空间平移基矢和布里渊区都与面心立方一致，由式 (4.2)，式 (4.4) 和图 4.2 给出

两种不同位置的原子，如果将原点选在其中一个原子处，则两个原子的位置可以表示为：

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_1 &= 0 \\ \mathbf{d}_2 &= \frac{1}{4}(\tau_1 + \tau_2 + \tau_3) \end{aligned}$$

每个 Ge 原子与周围四个原子形成正四面体，共价键结合（键角为 109.5° ），如图 5.1 所示。如果立方体的边长为 a ，那么

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_2 &= \frac{1}{4}(\tau_1 + \tau_2 + \tau_3) \\ &= \frac{1}{4} \frac{a}{2}(1+1, 1+1, 1+1) \\ &= \frac{a}{4}(1, 1, 1) \end{aligned}$$

Ge 的空间群是 O_h^7 或者 $Fm\bar{3}m$ ，因为含有非基平移 $\mathbf{f} = a(1,1,1)/4$ ，所以和面心立方的空间群 O_h^5 有显著区别，并且是非简单空间群。而与 GaAs 相比，不仅 T_d 群中的操作能够使其保持自身不变，母群 O_h 中除去 T_d 剩下的点操作作用后，在进行非基平移 $\mathbf{f} = a(1,1,1)/4$ ，也能保持自身不变。

我们可把 Ge 结构的非简单空间群写成正规子群 $\mathfrak{S}$ 的陪集的集合的形式：

$$G_s = \mathfrak{S}(\{E|0\}, \{a_2|0\}, \dots, \{a_{24}|0\}, \{I|\mathbf{f}\}, \dots, \{a_{48}|\mathbf{f}\}) \quad (5.1)$$

一共有 48 个操作，其中前 24 个点操作（属于 T_d ），不加 $\mathbf{f} = a(1,1,1)/4$ ，而后 24 个点操作（ $O_h - T_d$ ），加上非基平移 $\mathbf{f}$ 。作为陪集的一般代表元素，可写成 $\{\alpha_i|\mathbf{f}_i\}$ 里随 i 的不同 $\mathbf{f}_i$ 或者是零或者是 $\mathbf{f}$ 。空间群 G_s 的关于正规子群 $\mathfrak{S}$ 的商群，可以写成 $G_s / \mathfrak{S}$ ，

它的一般元素写成 $\mathfrak{S}\{a_i | \mathbf{f}_i\}$ 。表 5.1 给出了当原点选择在一个 Ge 原子上时这个商群的所有对称操作(陪集的代表元素)。

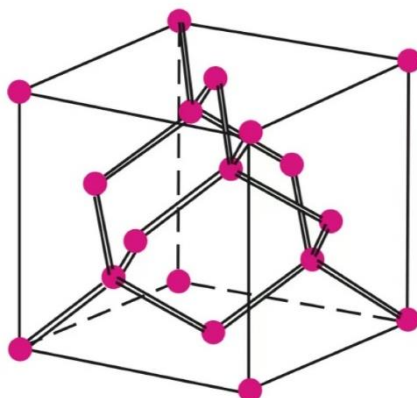


图 5.1 Ge 结构的立方晶胞

表 5.1 Ge 结构空间群的关于平移群的商群的对称操作(原点选在一个 Ge 原子上)

类	对称操作	坐标变换	类	对称操作	坐标变换
E	$\{E 0\}$	$x \quad y \quad z$	I	$\{I \mathbf{f}\}$	$\bar{x} + \frac{1}{4}a \quad \bar{y} + \frac{1}{4}a \quad \bar{z} + \frac{1}{4}a$
C_4^2	$\{\delta_{2z} 0\}$	$\bar{x} \quad \bar{y} \quad z$	IC_4^2	$\{I\delta_{2z} \mathbf{f}\}$	$x + \frac{1}{4}a \quad y + \frac{1}{4}a \quad \bar{z} + \frac{1}{4}a$
	$\{\delta_{2x} 0\}$	$x \quad \bar{y} \quad \bar{z}$		$\{I\delta_{2x} \mathbf{f}\}$	$\bar{x} + \frac{1}{4}a \quad y + \frac{1}{4}a \quad z + \frac{1}{4}a$
	$\{\delta_{2y} 0\}$	$\bar{x} \quad y \quad \bar{z}$		$\{I\delta_{2y} \mathbf{f}\}$	$x + \frac{1}{4}a \quad \bar{y} + \frac{1}{4}a \quad z + \frac{1}{4}a$
IC_4	$\{I\delta_{4z} 0\}$	$\bar{y} \quad x \quad \bar{z}$	C_4	$\{\delta_{4z} \mathbf{f}\}$	$y + \frac{1}{4}a \quad \bar{x} + \frac{1}{4}a \quad z + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{4z}^{-1} 0\}$	$y \quad \bar{x} \quad \bar{z}$		$\{\delta_{4z}^{-1} \mathbf{f}\}$	$\bar{y} + \frac{1}{4}a \quad x + \frac{1}{4}a \quad z + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{4x} 0\}$	$\bar{x} \quad \bar{z} \quad y$		$\{\delta_{4x} \mathbf{f}\}$	$\bar{y} + \frac{1}{4}a \quad x + \frac{1}{4}a \quad z + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{4x}^{-1} 0\}$	$\bar{x} \quad z \quad \bar{y}$		$\{\delta_{4x}^{-1} \mathbf{f}\}$	$x + \frac{1}{4}a \quad z + \frac{1}{4}a \quad \bar{y} + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{4y} 0\}$	$z \quad \bar{y} \quad \bar{x}$		$\{\delta_{4y} \mathbf{f}\}$	$x + \frac{1}{4}a \quad \bar{z} + \frac{1}{4}a \quad y + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{4y}^{-1} 0\}$	$\bar{z} \quad \bar{y} \quad x$		$\{\delta_{4y}^{-1} \mathbf{f}\}$	$\bar{x} + \frac{1}{4}a \quad y + \frac{1}{4}a \quad x + \frac{1}{4}a$
					$z + \frac{1}{4}a \quad y + \frac{1}{4}a \quad \bar{x} + \frac{1}{4}a$

IC_2	$\{I\delta_{2xy} 0\}$	$\bar{y} \quad \bar{x} \quad z$	C_2	$\{\delta_{2xy} f\}$	$y + \frac{1}{4}a \quad x + \frac{1}{4}a \quad \bar{z} + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{2xz} 0\}$	$\bar{z} \quad y \quad \bar{x}$		$\{\delta_{2xz} f\}$	
	$\{I\delta_{2yz} 0\}$	$x \quad \bar{z} \quad \bar{y}$		$\{\delta_{2yz} f\}$	$z + \frac{1}{4}a \quad \bar{y} + \frac{1}{4}a \quad x + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{2x\bar{y}} 0\}$	$y \quad x \quad z$		$\{\delta_{2x\bar{y}} f\}$	
	$\{I\delta_{2\bar{x}z} 0\}$	$z \quad y \quad x$		$\{\delta_{2\bar{x}z} f\}$	$\bar{x} + \frac{1}{4}a \quad z + \frac{1}{4}a \quad y + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{2y\bar{z}}^{-1} 0\}$	$x \quad z \quad y$		$\{\delta_{2y\bar{z}}^{-1} f\}$	$\bar{y} + \frac{1}{4}a \quad \bar{x} + \frac{1}{4}a \quad \bar{z} + \frac{1}{4}a$
C_3	$\{I\delta_{3xyz} 0\}$	$y \quad z \quad x$	IC_3	$\{I\delta_{3xyz} f\}$	$\bar{y} + \frac{1}{4}a \quad \bar{z} + \frac{1}{4}a \quad \bar{x} + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{3xyz}^{-1} 0\}$	$z \quad x \quad y$		$\{I\delta_{3xyz}^{-1} f\}$	
	$\{I\delta_{3x\bar{y}z} 0\}$	$z \quad \bar{x} \quad \bar{y}$		$\{I\delta_{3x\bar{y}z} f\}$	$\bar{z} + \frac{1}{4}a \quad \bar{x} + \frac{1}{4}a \quad \bar{y} + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{3x\bar{y}z}^{-1} 0\}$	$\bar{y} \quad \bar{z} \quad \bar{x}$		$\{I\delta_{3x\bar{y}z}^{-1} f\}$	
	$\{I\delta_{3x\bar{y}\bar{z}} 0\}$	$\bar{y} \quad z \quad \bar{x}$		$\{I\delta_{3x\bar{y}\bar{z}} f\}$	$\bar{z} + \frac{1}{4}a \quad x + \frac{1}{4}a \quad y + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{3x\bar{y}\bar{z}}^{-1} 0\}$	$\bar{z} \quad \bar{x} \quad y$		$\{I\delta_{3x\bar{y}\bar{z}}^{-1} f\}$	
	$\{I\delta_{3xy\bar{z}} 0\}$	$\bar{z} \quad x \quad \bar{y}$		$\{I\delta_{3xy\bar{z}} f\}$	$y + \frac{1}{4}a \quad \bar{z} + \frac{1}{4}a \quad \bar{x} + \frac{1}{4}a$
	$\{I\delta_{3xy\bar{z}}^{-1} 0\}$	$y \quad \bar{z} \quad \bar{x}$		$\{I\delta_{3xy\bar{z}}^{-1} f\}$	
					$y + \frac{1}{4}a \quad \bar{z} + \frac{1}{4}a \quad x + \frac{1}{4}a$
					$z + \frac{1}{4}a \quad x + \frac{1}{4}a \quad \bar{y} + \frac{1}{4}a$
					$z + \frac{1}{4}a \quad \bar{x} + \frac{1}{4}a \quad y + \frac{1}{4}a$
					$\bar{y} + \frac{1}{4}a \quad z + \frac{1}{4}a \quad x + \frac{1}{4}a$

上述原点选在其中一个 Ge 原子处，此时很明显没有反演操作。但如果把原点设在原胞中的两个原子之间，此时空间群中的操作有反演 $\{I | 0\}$ ，而且附有非基平移的一些点操作也在点群 T_d 中。此时的非基平移就不只一个，是如下所示的六个：

$$\pm \frac{a}{4}(1,1,0), \pm \frac{a}{4}(1,0,1), \pm \frac{a}{4}(0,1,1)$$

在这种情况下，元素 $\{\alpha_i | \mathbf{f}_i\}$ 中的 $\mathbf{f}_i$ 随 α_i 的不同而变化，或者变为零，或者变成上述六个非基平移矢量中的一个。这种选择原点的方法会使得计算更加简单，例如在波函数的对称化组合中可以使系数变得非常简单，但因为本文没有涉及能带的具体计算，所以可不必考虑这种方法。

对于 Ge 结构，布里渊区的特殊波矢 k 以及 k 的小点群与 O_h^5 的完全一样，如表 4.6 所列，与空间群 T_d^2 不同，这时特殊波矢的小点群一般地不仅包含属于 T_d 的元素而且也包括不属于 T_d 的元素。与空间群 O_h^5 不同的是，因为是非简单空间群，所以 $G_0(O_h)$ 不再是 G_s 的子群，因此通常 G_{0k} 也不是 G_s 的子群。

5.2 k 群的表示与能态的分类

对比参照前文简单空间群，下面来讨论 Ge 结构的 k 群的不可约表示。对于 Ge 的非简单空间群的性质，只有布里渊区内部的点 Γ 、 Δ 、 Λ 、 Σ 、 ΓLUX 、 ΓKWX 、 $\Gamma \Sigma \Lambda$ 或者布里渊区边界上面的一些点 K 、 KL 、 KW 满足 (3.18) 所给出的 k 群的表示。但剩下的对称点 X 、 L 、 W 、 Z 、 S 、 Q 、 UWX ，其 k 群的不可约表示要用其他方法求得。

点 Γ 是布里渊区的中心点，在布里渊区的内部，其 k 的小点群是全对称点群 O_h 。 k 群不可约表示的特征标就是点群 O_h 的特征标，通过查表可知点 Γ 的能态有十种，分别是 Γ_1 、 Γ_2 、 Γ'_1 和 Γ'_2 ，这些态是非简并的；以及 Γ_{12} 、 Γ'_{12} ，这两个态是二重简并的；还有 Γ_{15} 、 Γ_{25} 、 Γ'_{15} 及 Γ'_{25} ，他们是三重简并的。

线 Λ 的 k 群是 C_{3v} ，因为没有附以非基平移，所以该点群与 GaAs 结构的线 Λ 的点群一致，所以不可约表示如表 4.6。共有 Λ_1 、 Λ_2 和 Λ_3 三种状态，其中 Λ_1 、 Λ_2 是非简并态， Λ_3 是二重简并态。

表 5.2 Ge 结构的对称线 Δ 的 k 群的不可约表示 (C_{4v} ， $g=8$)

线 Δ	E	C_4^2	$2C_4$	$2IC_4^2$	$2IC_2$
	$\{E 0\}$	$\{\delta_{2z} 0\}$	$\{\delta_{4z}^{-1} f\}$ $\{\delta_{4z} f\}$	$\{I\delta_{2x} f\}$ $\{I\delta_{2y} f\}$	$\{I\delta_{2xy} 0\}$ $\{I\delta_{2\bar{xy}} 0\}$
Δ_1	1	1	δ	δ	1
Δ'_1	1	1	δ	$-\delta$	-1
Δ_2	1	1	$-\delta$	δ	-1
Δ'_2	1	1	$-\delta$	$-\delta$	1
Δ_5	2	-2	0	0	0
	$\delta = e^{-i\frac{\pi}{2}\eta}$				

对于点 Δ ，它位于布里渊区（BZ）的内部。该点的 k 群为 C_{4v} 。虽然 C_{4v} 属于非简单空间群，我们仍可以通过应用公式 (3.18) $\mathcal{D}^{(k,r)}(\{\alpha_k | \mathbf{a}\}) = e^{-ik \cdot \mathbf{a}} \mathcal{D}^{(r)}(\alpha_k)$ ，求其不可约表示。这里需要明确，由于非基平移与小点群的某些元素相联系，导致陪集的代表元无法单独构成封闭的群，比如 $\{\delta_{4z} | \mathbf{f}\} \{\delta_{2x} | \mathbf{f}\} = \{I \delta_{2xy} | \tau_2\}$ ，尽管如此，我们还是可以用式 (3.18) 计算它们的特征标，并做成表格。这样的特征标表对态的分类、表示的分解等依然有效。可以简单介绍一下 C_{4v} 特征标的计算方式。

相位因子 $e^{-ik \cdot \mathbf{f}}$ ，其中 $\mathbf{k} = 2\pi(0,0,\eta)/a$ ， $\mathbf{f} = a(1,1,1)/4$ ，所以 $e^{-ik \cdot \mathbf{f}} = e^{-i(\frac{\pi}{2})\eta}$ 。用 C_{4v} 的不可约表示的特征标乘上相位因子 $e^{-i(\frac{\pi}{2})\eta}$ 就可以得到 Δ 的不可约表示的特征标（如表 5.2）。可以得到 Δ 一共有五种态，态 Δ_5 是二重简并的，剩下的都是非简并态。

现在我们考虑布里渊区界面上的点 X，满足 $k = K/2$ ，波矢 k 的小群由所有保持 k 不变或将其变化为等价波矢（即 k 或者 $k+K$ ）的对称操作构成。该小群的结构为 $D_{4h} = C_{4v} \times C_i$ ，由 C_{4v} 和反演对称 C_i 组合而成。

点 X 的 k 群 G_k 可以分解为 $\mathfrak{S}$ 的陪集，其代表元的形式为

$$\{\alpha_i, \mathbf{f}_i\} \quad (\alpha_i \in D_{4h}, \mathbf{f}_i = 0 \text{ 或 } \mathbf{f}) \quad (5.2)$$

其中 $\mathbf{f}$ 为一个特定的非基平移。理论上，这样的陪集代表元有 16 个，但这些元素的集合本身并不构成一个群，原因在于： C_{4v} 的点操作保持 k 不变，但是反演 I 却使得

$$Ik = \frac{2\pi}{a}(0,0,\bar{1}) = \frac{2\pi}{a}(0,0,1) - \frac{2\pi}{a}(0,0,2) = k - (\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2)$$

其中 $\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$ 是倒易点阵的矢量。

如果按照 (3.18) 所示构造矩阵： $D^{(k,v)}(\{\alpha_i | \mathbf{f}_i\}) = e^{-ik \cdot \mathbf{f}_i} D^{(v)}(\alpha_i)$ ，那么由于反演操作引入的额外相位因子 $e^{i(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2) \cdot \mathbf{f}_1}$ ，会导致上面构造的矩阵不满足群乘法 2 原则，也就是说这些矩阵在乘法运算下不封闭，无法构成一个有效的群表示。

(5.3)

但研究发现，两个矩阵的表示矩阵相乘时，结果要么完全匹配，要么只差一个负号，所以 $\mathfrak{S}$ 的不可约表示满足

$$\begin{aligned}
e^{-ik \cdot \tau_n} &= e^{-i \frac{2\pi}{a} (0,0,1) \cdot \frac{a}{2} (n_2+n_3, n_1+n_3, n_1+n_2)} \\
&= e^{-i\pi(n_1+n_2)} \\
&= \begin{cases} 1 & n_1+n_2 \text{ 是偶数} \\ -1 & n_1+n_2 \text{ 是奇数} \end{cases}
\end{aligned} \tag{5.4}$$

因此，平移操作被分为两类： $E|0$ （对应 $e^{-ik \cdot \tau_n} = 1$ ）； $E|1$ （对应 $e^{-ik \cdot \tau_n} = -1$ ）

通过类似分类，可将对称操扩展为 32 个元素的群，其元素形式为

$$\begin{aligned}
\{\alpha_j | 0\} &\equiv A_j \quad (j=1, \dots, 8) \\
\{\alpha_j | 1\} &\equiv A'_j \\
\{\alpha_l | \mathbf{f}\} &\equiv B_l \\
\{\alpha'_l | \mathbf{f}+1\} &\equiv B'_l \quad (l=1, \dots, 8)
\end{aligned} \tag{5.5}$$

其中 α_j 属于 D_{4h} 的点操作，而 α_l 包含非基平移

构造的 32 阶群的不可约表示，其表示矩阵需要满足，以 0 标志的元素和以 1 标志的元素的表示矩阵符号相反。并且元素 $\{E|1\}$ 与所有元素对易，其表示矩阵为标量 cI ，且 $c = \pm 1$ ，因为 $\{E|1\}^2 = \{E|0\}$ 。

通过分类和特征标分析，32 阶群共有 14 类共轭元素，对应 14 个不可约表示，其中：

$c = +1$ 的表示：10 个一维表示，元素 $\{E|0\}$ 和 $\{E|1\}$ 的表示相同。

$c = -1$ 的表示：4 个二维表示，因为 $2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 = 16$ ，且 $\{E|0\}$ 和 $\{E|1\}$ 的表示相反

只有 $c = -1$ 的表示，记为 X_1, X_3, X_3, X_4 ，是有效的 k 群容许表示，因其满足 $O_{\{E|1\}} \psi^{(k)} = e^{-ik \cdot \tau_n} \psi^{(k)} = -\psi^{(k)}$ 。

在点 X 处，所有不可约表示均为二维，所以能态至少二重简并。这一简并性源于单胞内存在两个等效原子导致的非基平移对称性。而对于简单空间群 k 群的表示至少包含一维恒等表示。

点 L 的小群为 $D_{3d} = C_{3v} \times C_i$ ，其表示构造方法与上述点 X 类似，需要考虑非基平移引入的相位因子，最终结果与 D_{3d} 的特征标表密切相关。（如表 5.4）

5.3 相容性关系与 Ge Si 的能带

类似于前面讨论的 GaAs，Ge、Si 结构沿某一对称线（如 Λ 或 Δ ）的波矢群必然是对称线上特殊点（如 Γ 、 L 、 X ）的子群。

因此,对称点处的不可约表示可以分解为对称线 k 群的不可约表示的直和。比如,
 $\Gamma_{15} = A_1 + A_3$ 。这种分解建立了对称点与对称线能态之间的对应关系。下面的表中,列
 举了 Ge 的对称点 (Γ 、L、X) 和对称线 (Λ 、 Δ) 的不可约表示之间的相容性关系。
 通过这种关系,可以明确能带在不同高对称点或线之间的连接方式。

例如, Γ 点的某个二维表示可能在 Λ 线上分解为两个一维表示,从而决定能带分
 支的简并性变化。

表 5.3Ge 结构的对称点 X 处 k 群的不可约表示(只有表示 X_1 , X_3 , X_3 , X_4 是对分类点
 X 的电子态可接受的表示)

	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M'_1	M'_2	M'_3	M'_4	M'_5	X_1	X_2	X_3	X_4
$\{E 0\}$	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
$\{E 1\}$	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	-2	-2	-2	-2
$\{\delta_{2x} 0\}$	1	1	1	1	-2	1	1	1	1	2	2	2	-2	-2
$\{\delta_{2x} 1\}$	1	1	1	1	-2	1	1	1	1	2	-2	-2	2	2
$\{\delta_{4z}^{-1}, \delta_{4z}^{-1} f\}$ $\{\delta_{4z}^{-1}, \delta_{4z}^{-1} f+1\}$	1	1	-1	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	0	0
$\{I\delta_{2x}, I\delta_{2y} f\}$ $\{I\delta_{2x}, I\delta_{2y} f+1\}$	1	-1	1	-1	0	1	-1	1	-1	0	0	0	0	0
$\{I\delta_{2xy} 0\}$ $\{I\delta_{2x\bar{y}} 0\}$	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	2	-2	0	0
$\{I\delta_{2xy} 1\}$ $\{I\delta_{2x\bar{y}} 1\}$	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	-2	2	0	0
$\{I f\}$ $\{I f+1\}$	1	1	1	1	2	-1	-1	-1	-1	-2	0	0	0	0
$\{I\delta_{2z} f\}$ $\{I\delta_{2z} f+1\}$	1	1	1	1	-2	-1	-1	-1	-1	2	0	0	0	0

$\{I\delta_{4z}^{-1}, I\delta_{4z} 0\}$ $\{I\delta_{4z}^{-1}, I\delta_{4z} 1\}$	1	1	-1	-1	0	-1	-1	1	1	0	0	0	0	0
$\{\delta_{2x}, \delta_{2y} 0\}$ $\{\delta_{2x}, \delta_{2y} 1\}$	1	-1	1	-1	0	-1	1	-1	1	0	0	0	0	0
$\{\delta_{2y} f\}$ $\{\delta_{2xy}^- f+1\}$	1	-1	-1	1	0	-1	1	1	-1	0	0	0	2	-2
$\{\delta_{2xy} f+1\}$ $\{\delta_{2xy}^- f\}$	1	-1	-1	1	0	-1	1	1	-1	0	0	0	-2	2

表 5.4 Ge 结构的对称点 X 的 k 群的不可约表示

点 X	X_1	X_2	X_3	X_4
$\{E 0\}$	2	2	2	2
$\{\delta_{2x} 0\}$	2	2	-2	-2
$\{\delta_{4x}^{-1} f\}$ $\{\delta_{4x} f\}$	0	0	0	0
$\{I\delta_{2x} f\}$ $\{I\delta_{2y} f\}$	0	0	0	0
$\{I\delta_{2xy} 0\}$ $\{I\delta_{2xy}^- 0\}$	2	-2	0	0
$\{I f\}$	0	0	0	0
$\{I\delta_{2x} f\}$	0	0	0	0
$\{I\delta_{4x}^{-1} 0\}$ $\{I\delta_{4x} 0\}$	0	0	0	0

$\{\delta_{2x} 0\}$ $\{\delta_{2y} 0\}$	0	0	0	0
$\{\delta_{2xy} f\}$	0	0	2	-2
$\{I\delta_{2xy} f\}$	0	0	2	-2
$\{I\delta_{2x\bar{y}} f\}$	0	0	-2	2

表 5.5 Ge 结构的对称点 L 的 k 群的不可约表示

点 L	L_1	L'_3	L_2	L'_1	L'_2	L'_3
$\{E 0\}$	1	1	2	1	1	2
$\{\delta_{3xyz}^{-1}, \delta_{3xyz} 0\}$	1	1	-1	1	1	-1
$\{\delta_{2x\bar{y}}, \delta_{2x\bar{z}}, \delta_{2y\bar{z}} f\}$	1	-1	0	1	-1	0
$\{I f\}$	1	1	2	-1	-1	-2
$\{I\delta_{2xy} 0\}$ $\{I\delta_{2x\bar{y}} 0\}$	1	1	-1	-1	-1	1
$\{I\delta_{3xyz}^{-1}, I\delta_{3xyz} f\}$	1	-1	0	-1	1	0

表 5.6 对于 Ge 结构在对称点 Γ, X, L 处及在对称线 Λ, Δ 上的不可约表示之间的相容性

关系

点 Γ	Γ_1	Γ_2	Γ_{12}	Γ'_{25}	Γ'_{15}	Γ'_1	Γ'_2	Γ'_{12}	Γ_{25}	Γ_{15}
$\Gamma - \Lambda$	Λ_1	Λ_2	Λ_3	Λ_1	Λ_2	Λ_1	Λ_2	Λ_3	Λ_2	Λ_1
				Λ_3	Λ_3				Λ_3	Λ_3
$\Gamma - \Delta$	Δ_1	Δ_2	Δ_1	Δ'_2	Δ'_1	Δ'_1	Δ'_2	Δ'_1	Δ_2	Δ_1
			Δ_2	Δ_5	Δ_5			Δ'_2	Δ_5	Δ_5
点 X		X_1		X_2		X_3		X_4		
$X - \Delta$		Δ_1		Δ'_1		Δ_5		Δ_5		
		Δ'_2		Δ_2						
点 L	L_1		L_2		L_3		L'_1		L'_2	L'_3
$L - \Lambda$	Λ_1		Λ_2		Λ_3		Λ_2		Λ_1	Λ_3

接下来讨论 Si 的能带结构与简并特性。(如图 5.2)我们在分析 Si 的能带结构时, 重点关注其沿着布里渊区的[111]方向和[100]方向的走向, 以及价带顶和导带底的简并性质。

在绝对零度时, 能量低于 Γ'_{25} 态的能带被电子全部占据, 称为价带, 能量高于 Γ'_{25} 的能带未被占据, 称为导带。 Γ'_{25} 位于价带顶, 是三重简并, 在此处有三条能带交汇。

导带的能谷其函数按以为不可约表示变换, 因此, 导带底是非简并的, 但是多重的。从图 5.2 可以看出, Si 导带的能谷位于中心点 Γ 向点 X 延申的线 Δ 上, 我们知道 Δ 的空间群为 C_{4v} , 因此 Si 能谷点的空间群也为 C_{4v} , 共含有 8 个元素(操作)。因此其阶数 $s=48/8=6$, 也就是说有六个不等价的 k 的星, 所以 Si 一共有 6 个能谷。它们具有相同的能量本征值。这种简并称为按星的简并, 而不是按带的简并。

价带顶 Γ'_{25} 是三重简并的, 但这种简并属于能带的简并, 或者说波矢的简并, 是由于波矢的对称性导致的, 而不是星的简并。价带顶只有一个位置, 因此是单重的。

图 5.3 所示的 Ge 的能带与 Si 的类似, 只是 Ge 的导带的极小点(带底)位于 L 点。该点的空间群为 D_{3d} , 有 12 个元素, 因此不等价的 k 的星共有 $48/12=4$ 个。但是在 Ge 布里渊区图中可以看到, 布里渊区的边界面截角八面体, 一共有 8 个正六边形, 有 8 个 L 点, 按理应有 8 个不等价的 k 的星。其实是因为截角八面体中的六边形与之对面

的六边形刚好相差一个倒格矢 K ，对应的点 L 满足 $\alpha k = k + K$ ，所以相对的点 L 是等价的，则一共有 4 个不等价的 k 的星。

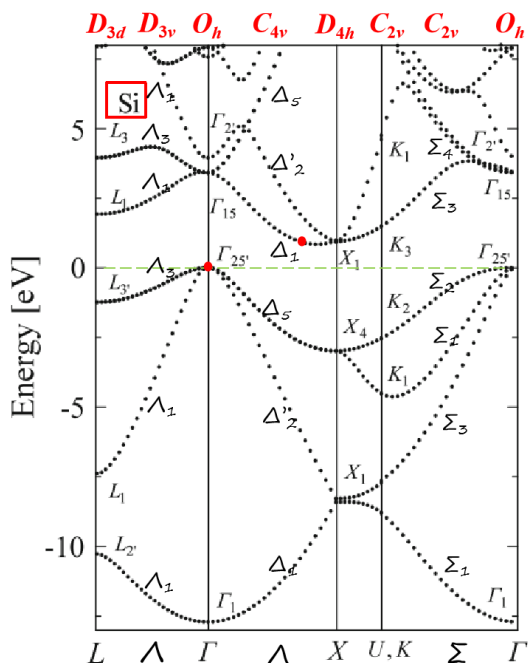


图 5.2 Si 的能带

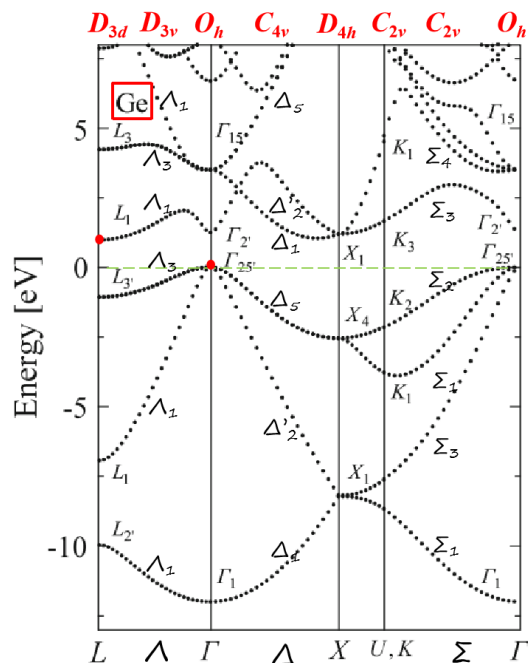


图 5.3 Ge 的能带

5.4 偶然简并

上边所讨论的按带的简并或按星的简并都是由晶体结构固有的对称性所决定的，是本质的简并，现在我们简单地讨论一下偶然简并。

在 **BZ** 中的孤立点甚至沿整个一条线都可能发生偶然简并，偶然简并与势的具体形式有关，从而可用不影响对称性的势的微小变化来消除。这时，偶然简并或者完全消除，或者移到 **BZ** 的邻近的点。感兴趣的是后一种类型的偶然简并，它较少在对称点遇到而常常在 **BZ** 的对称线上发生。

根据简并的含义，属于偶然简并的本征值的表示应该是空间群的可约表示，这个表示可永远认为能展成不可约的表示为简单起见，假定所研究的表示仅是由两个不可约表示构成的，于是可能有如下的两种情形：

1) 两个不可约表示具有相同的星。对于星的射线，如果有简并重大于不可约表示 $\mathcal{D}^{(k)}$ 的维数的带，那么对应它的还有属于表示 $\mathcal{D}^{(k)}$ 的带(这里 $\mathcal{D}^{(k)}$ 和 $\mathcal{D}^{(k)}$ 都是 G_k 的可能有的不可约表示)，表示 $\mathcal{D}^{(k)}$ 和 $\mathcal{D}^{(k)}$ 可以是等价的，尤其是当 k 是一般类型点时，这

种情况经常发生,原因是这时对于每个 k 只有一个不可约表示 $\mathcal{D}^{(k)}$,因此 $\mathcal{D}^{(k)} = \mathcal{D}^{(k')}$ 。反之,如果 $\mathcal{D}^{(k)}$ 和 $\mathcal{D}^{(k')}$ 是不等价的,则 k 一定是在对称位置上。

作为例子我们来研究 Si 在[001]方向上的导带结构。在对称点 Γ 和 X 处的计算表明,在 Γ 点具有不可约表示 Γ_{15} 的本征值,而位于它上边的是表示 Γ'_2 所标志的本征值, Γ_{15} 三重简并的,而 Γ'_2 是非简并的。在点 X 处计算得的本征值是对应不可约表示 X_1 的。

根据相容性关系, Γ_{15} 劈裂成不可约表示 Δ_1 和 Δ_5 , Γ'_2 过渡到 Δ'_2 。而 X_1 分裂成 Δ_1 和 Δ'_2 ,且因为沿对称线 Δ 的能量只能连续地变化,所以沿这个方向(和星内所有的方向)的能带的分布将具有图 4.13 所示的形状。实际上,必然存在这样的点,在这一点出现了两个带的“接触”,发生了偶然简并。于是可理解为,在 Δ_0 点对应两个不可约表示 $\mathcal{D}^{(k)} = \Delta'_2$ 和 $\mathcal{D}^{(k')} = \Delta_5$ 的久期方程解有相同的能量本征值,如在表达式(2.24)中定义的那样,我们在图中的括号内给出了这两个带的序号。这时,在不发生带接触的部分都保持相同的不可约表示例如,带 1 的左半部对应 Δ_5 ,带 1 的右半部对应 Δ'_2 。在带和带 2 接触的那一点,带的对称性发生了交换:图中的带 1 由左向右移动时由 Δ_5 变成了 Δ'_2 ,而带 2 由 Δ'_2 ,变成了 Δ_5 。

这同时意味着,属于同一个不可约表示的带或带的一部分 $\text{grad}_k E(k)$ 是连续的,而且这种连续性在带接触时不受带的序号交换的影响。例如,作为带 1 的从左边 $k \rightarrow \Delta_0$ 。时 $\text{grad}_k E(k)$ 的极限等于带 2 的从右边 $k \rightarrow \Delta_0$ 的 $\text{grad}_k E(k)$ 的极限。晶体势的微小变化(不改变它的对称性)可使偶然简并的点沿着轴移动,直到能级 Γ_{15} 低于 Γ_2 以前一直存狂偶然简并点 Δ_0 。

2) 两个不可约表示的星是不同的。这时属于星 k 的每个射线有 $\mathcal{D}^{(k)}$ 的维数那么多带。类似地,属于星 k' 的每个射线有的维数所确定的简并带。不同的星可以属于同一个能带(对应同一个带),或属于不同的能带,在后一种情况下称为能带的交叠。这两种情况分别表示在图 5.9 中。

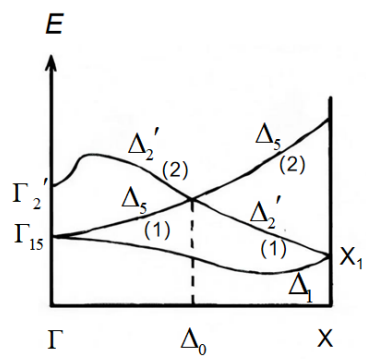


图 5.8 Si 的沿 Δ 轴的能带的接触^[8]

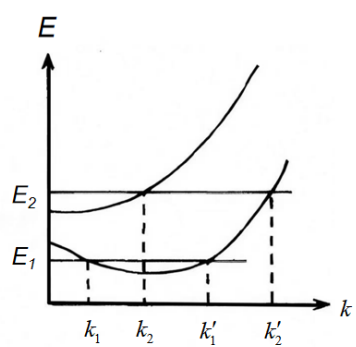


图 5.9 对于不同星的偶然简并^[8]

6 结论与展望

本文通过群论方法深入分析了固体中电子态的对称性，阐明了平移群、布里渊区和波矢 k 空间群在电子态分类中的核心作用。研究表明，晶体对称性决定了电子态的简并度和能带结构，而波矢 k 空间群的不可约表示为能带对称性提供了理论依据。通过闪锌矿和金刚石结构的能带结构为例，验证了对称性分析在能带计算中的有效性。

未来研究可进一步探讨以下方向：

1. 电子自旋的影响：引入自旋-轨道耦合，研究其对电子态对称性和能带结构的修正。
2. 复杂晶体结构：将理论拓展至更复杂的晶体结构或低维材料（如二维材料）。
3. 动态对称性：研究外场（如电场、磁场）下对称性的变化及其对电子态的调控作用。
4. 计算方法的优化：结合第一性原理计算，提高能带预测的精度，探索新的对称性约束条件。

7 参考文献

- [1] Iraola M, Mañes J L, Bradlyn B, *et al.* IrRep: symmetry eigenvalues and irreducible representations of ab initio band structures[J]. *Computer Physics Communications*, 2022, 272, 108226.
- [2] Cohen, M.L.. Superconductivity in many-valley semiconductors and in semimetals [J]. *Physical Review*, 1964, 134, 511-521
- [3] 徐婉棠. 群论及其在固体物理中的应用[M]. 高等教育出版社, 2016.
- [4] 黄昆 固体物理[M]. 北京市: 高等教育出版社, 1988.10
- [5] 胡安, 章维益. 固体物理学[M]. 高等教育出版社, 2011.
- [6] Bouckaert L. P., Smoluchowski R., Wigner E. Theory of Brillouin zones and symmetry properties of wave functions in crystals [J]. *Physical Review*, 1936, 50, 58.
- [7] Cornwell J. F., Group Theory in Physics[M]. Academic, 1997.
- [8] 胡德宝. 群论与固体能带结构[M]. 吉林大学出版社.


```
#MAGMOM = 18*0
#Electronic Relaxation
  EDIFF = 1.0E-05
  ENCUT = 500
  ALGO = Fast
#LORBIT = 11
  NBANDS = 24
#DOS related values
  ISMEAR = 0
  SIGMA = 0.05
#Writing items
  LWAVE = .TRUE.
  LCHARG = .FALSE.
  LVTOT = .FALSE.
```

(3) GaAs nosoc KPOINTS 文件:

k-points along high symmetry lines

50 !50 intersections

Line-Mode

rec

0.50000000000	0.50000000000	0.50000000000	!L
0.00000000000	0.00000000000	0.00000000000	!GAMMA
0.00000000000	0.00000000000	0.00000000000	!GAMMA
0.50000000000	0.00000000000	0.50000000000	!X
0.50000000000	0.00000000000	0.50000000000	!X
0.62500000000	0.25000000000	0.62500000000	!U
0.37500000000	0.37500000000	0.75000000000	!K
0.00000000000	0.00000000000	0.00000000000	!GAMMA

(4) GaAs nosoc POTCAR 文件:

PAW_PBE Ga_d 06Sep2000

13.000000000000000000

parameters from PSCCTR are:


```
VRHFIN =Ga: s2p1
LEXCH  = PE
EATOM  = 2149.0616 eV, 157.9516 Ry
```

```
PAW_PBE As_d 11Apr2003
15.0000000000000000
parameters from PSCTR are:
VRHFIN =As: s2p3
LEXCH  = PE
EATOM  = 3093.7101 eV, 227.3813 Ry
```

第二步，进行能带计算。需要五个输入文件 INCAR、KPOINTS、POSCAR、POTCAR、CHGCAR。运行完成后得到 WAVECAR 文件。

GaAs nosoc CHGCAR 文件：

```
GaAs-216
1.0000000000000000
0.000000    2.875091    2.875091
2.875091    0.000000    2.875091
2.875091    2.875091    0.000000
Ga   As
1     1
Direct
0.000000  0.000000  0.000000
0.750000  0.750000  0.750000
```

第三步，将上一步所得 vasprun 导入 p4vasp 画出能带。

第四步，用以上输入文件运行得到 nontrace 文件，再导入到 mathematica 中得到能带的不可约表示。

1) 初始化与目录设置

```
<< "SpaceGroupIrep`"
```

```
SetDirectory[NotebookDirectory[]];
```

2) 数据读取与处理

```
tr=readVasp["soc-trace"];
```

```
tr//Keys;
```

```
tr["ene"]//Transpose//ListLinePlot#绘制点集的线条
```

3) k 点路径定义

(*get the LG IRs of each Bloch states*)

(*

k-points along high symmetry lines

50!50 intersections

Line-Mode

rec

0.5000000000 0.5000000000 0.5000000000!L

0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000!GAMMA

0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000!GAMMA

0.5000000000 0.0000000000 0.5000000000!X

0.5000000000 0.0000000000 0.5000000000!X

0.6250000000 0.2500000000 0.6250000000!U

0.3750000000 0.3750000000 0.7500000000!K

0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000!GAMMA

*)

4) 不可约表示计算

```
Keys[rep]
```

```
rep = getBandRep[216, "", tr]
```

5) 查询 k 点的对称性数据和不可约表示的特征 (示例)

```
rep["kinfo"][[1]]
```

6) 标注第 n 个点的能带表示 (示例)

```
rep["rep"][[1]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] &
```

9 致谢

行文至此，意味着我的本科求学之旅即将画上句点。回首在四川师范大学的四年光阴，那些埋首推导公式的深夜、实验室里闪烁的仪器光点、与师友探讨问题的热烈瞬间，此刻皆化作心底最珍贵的回忆。在此，我谨以最诚挚的谢意献给所有指引、陪伴我成长的人。

首先，我要感谢程才老师，从论文选题的反复推敲、理论模型的构建，到实验数据的分析修正，程老师始终以严谨的治学态度和敏锐的学术洞察力为我指明方向。每当研究陷入瓶颈，他总能以寥寥数语点破关键，让我领略到物理学"大道至简"的魅力。程老师对科学的热忱与对教育的赤诚，将永远激励我在科研道路上保持敬畏与求真之心。

感谢我的同学，难忘我们为验证模型在实验室通宵协作的日夜，更难忘讨论时思维碰撞迸发的灵感火花。感谢包容与鼓励，是你们让这段求学旅程充满温暖。

深深感恩我的父母家人，你们始终尊重我对物理学的热爱，用无条件的支持为我筑起最坚实的后盾。每当我因学业压力焦虑时，母亲的一句"慢慢来"总能让我重拾平静。